

SISTER BROS

EMISSION ZERO



EMISSION ZERO

Tingkatkan Kesejahteraan Bumi
dengan Mengurangi Karbon

Login

Create Account

- Dhemas Wicaksono Nugroho - 2206030786
- Maulana Afzaal Wibowo - 2206826873
- Muhammad Fatih Zain - 2206824073
- Muhammad Madhani Putra - 2206028503
- Rifat Fauzan - 2206082184
- Rafi Irsyad Saharso - 2206082221



BACKGROUND

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO_2), menjadi penyebab utama pemanasan global yang membawa dampak luas pada lingkungan, kesehatan manusia, dan stabilitas ekosistem. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki peran penting dalam upaya mengurangi jejak karbon mereka guna mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim.

SOLUTION

Emission Zero adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna menjadi lebih sadar akan lingkungan dan aktif dalam mengurangi jejak karbon mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau, mengelola, dan mengurangi emisi karbon mereka secara efektif.



DESIGN PROCESS



Value Proposition Canvas



User Research



User Journey Mapping



Information & Architecture Design



Usability Testing

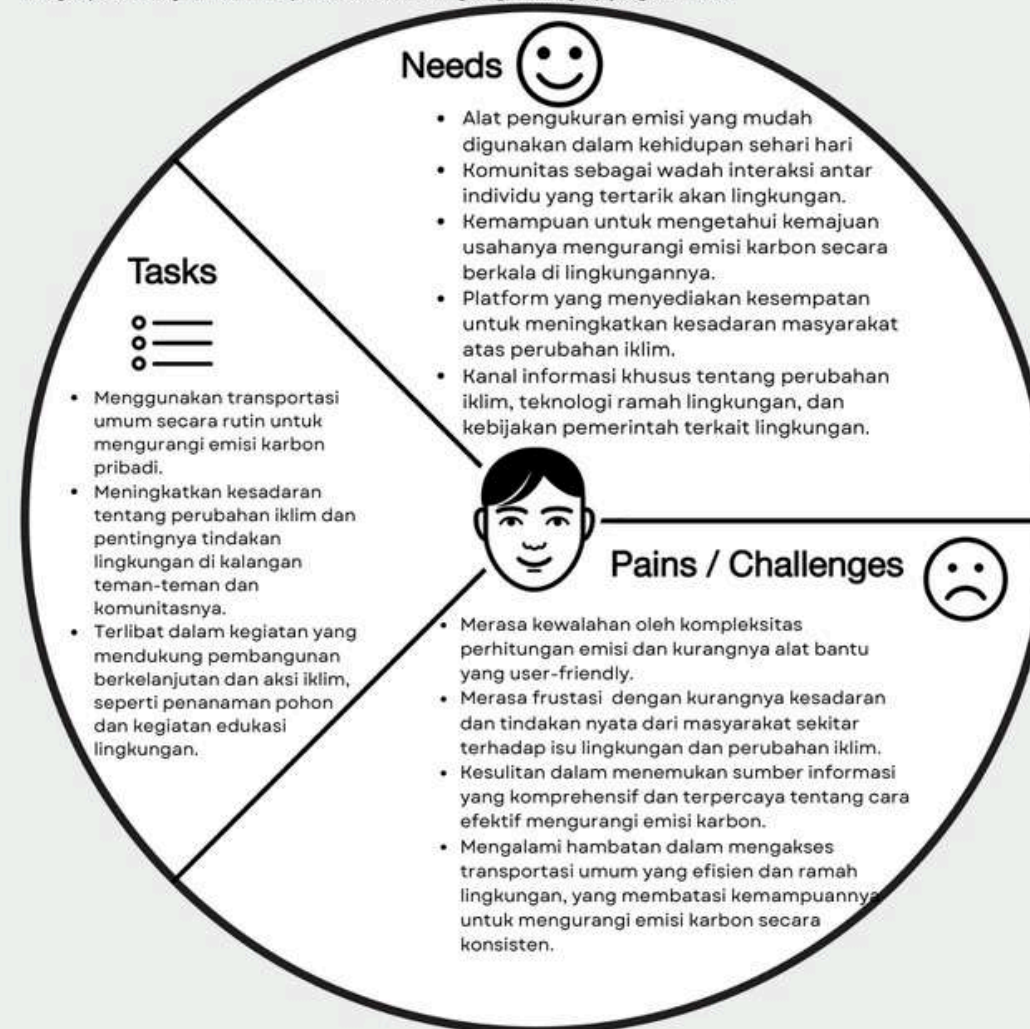
VALUE PROPOSITION CANVAS

Maura (Mahasiswa)

Requirement Exploration Canvas

Persona summary:

Maura adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia berusia 20 tahun. Maura memiliki ketertarikan terhadap lingkungan setelah melihat video dan serial perubahan iklim di internet. Maura percaya bahwa apabila masyarakat tidak aktif berusaha untuk mengatasi masalah perubahan iklim, maka kondisi bumi akan terus memburuk. Oleh karena itu, Maura berusaha untuk turut andil menurunkan emisi karbon di kota tempat dia tinggal, dengan mulai dari melakukan hal kecil seperti menggunakan transportasi umum sebagai kendaraan utamanya. Maura tidak hanya berhenti pada perubahan gaya hidup pribadi, tetapi juga berambisi untuk menginspirasi orang lain dan memperluas kesadaran lingkungan di lingkup yang lebih luas.



Tasks : fungsi atau fitur yang dilakukan user untuk memenuhi kebutuhannya.

Needs : hal yang diharapkan atau dibutuhkan user dalam mengerjakan task.

Pains : kesulitan yang dirasakan user ketika melakukan task.

Nama Kelompok

Sister Bros

Kelas

B

Requirement summary:

Sumber Pengukuran yang Komprehensif : Aplikasi perlu menyediakan sumber yang komprehensif dan user-friendly untuk memasukkan dan menganalisis data emisi karbon harian. Ini termasuk integrasi dengan alat atau data eksternal yang mungkin diperlukan untuk menghitung emisi karbon secara akurat.

Personal Tracking and Engagement : Aplikasi perlu menawarkan fitur pelacakan yang dipersonalisasi dan berinteraksi dengan komunitas. Pengguna harus dapat mengatur tujuan pengurangan emisi, memonitor kemajuan, dan melihat bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan. Selain itu, pengguna harus bisa berpartisipasi dalam komunitas untuk berbagi pengalaman dan memotivasi satu sama lain.

Tracker Emisi Real Time : Menyediakan update real-time atau periodik mengenai emisi lingkungan sekitar pengguna. Fitur ini akan memudahkan pengguna untuk menyebarkan informasi dan mendorong orang lain menjadi lebih aware terhadap emisi karbon.

Usability Goals and Solutions

- **Keamanan:** Memberikan Fitur Perlindungan Data sehingga data pengguna terjamin dan dilindungi dengan menggunakan enkripsi dan praktik keamanan data yang terkini.
- **Learnability:** Menyediakan panduan yang jelas dan tutorial interaktif untuk membantu pengguna belajar cara menggunakan aplikasi dengan cepat dan efisien.
- **Efisiensi:** Pengguna bisa melacak dan menghitung jumlah emisi karbon dan berinteraksi dengan komunitas dalam satu platform.
- **Memorability:** Memberikan desain yang konsisten dan memudahkan pengguna dalam mengingat cara menggunakan fitur-fitur aplikasi dari waktu ke waktu.
- **Efektivitas:** Menyediakan alat analisis data yang akurat untuk membantu pengguna memahami dampak dari tindakan mereka terhadap emisi karbon.
- **Utilitas:** Menyediakan fitur interaktif yang berguna, seperti peta interaktif yang menampilkan lokasi penanaman pohon atau proyek berkelanjutan lainnya di sekitar pengguna

Functionality Improvements

- Pengguna dapat mengetahui data emisi emisi karbon dengan akurat dan efisien.
- Pengguna dapat bertemu dan berinteraksi dengan komunitas.
- Pengguna dapat memonitor kemajuan, dan melihat bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan.
- Mengintegrasikan aplikasi dengan sumber data eksternal yang dapat meningkatkan akurasi kalkulator emisi karbon.
- Mengoptimalkan performa aplikasi agar responsif dan cepat dalam memberikan informasi dan layanan kepada pengguna.
- Memperbarui dan meningkatkan fitur-fitur aplikasi sesuai dengan umpan balik pengguna dan perkembangan terbaru dalam bidang lingkungan.

Pain Relievers

- Aplikasi membantu pengguna dalam melacak dan memantau kemajuan tindakan mereka pada lingkungan sekitarnya dengan nyaman.
- Aplikasi menghadirkan antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk memasukkan data emisi karbon, sehingga pengguna tidak merasa kewalahan oleh kompleksitas perhitungan.
- Aplikasi menyajikan data yang dapat diandalkan dan akurat untuk mengurangi kebingungan pengguna.

Potential Partners

- Organisasi Lingkungan Non-Profit
- Peneliti dan Akademisi
- Pemerintah dan Badan Regulasi.

HCI at cs.ui

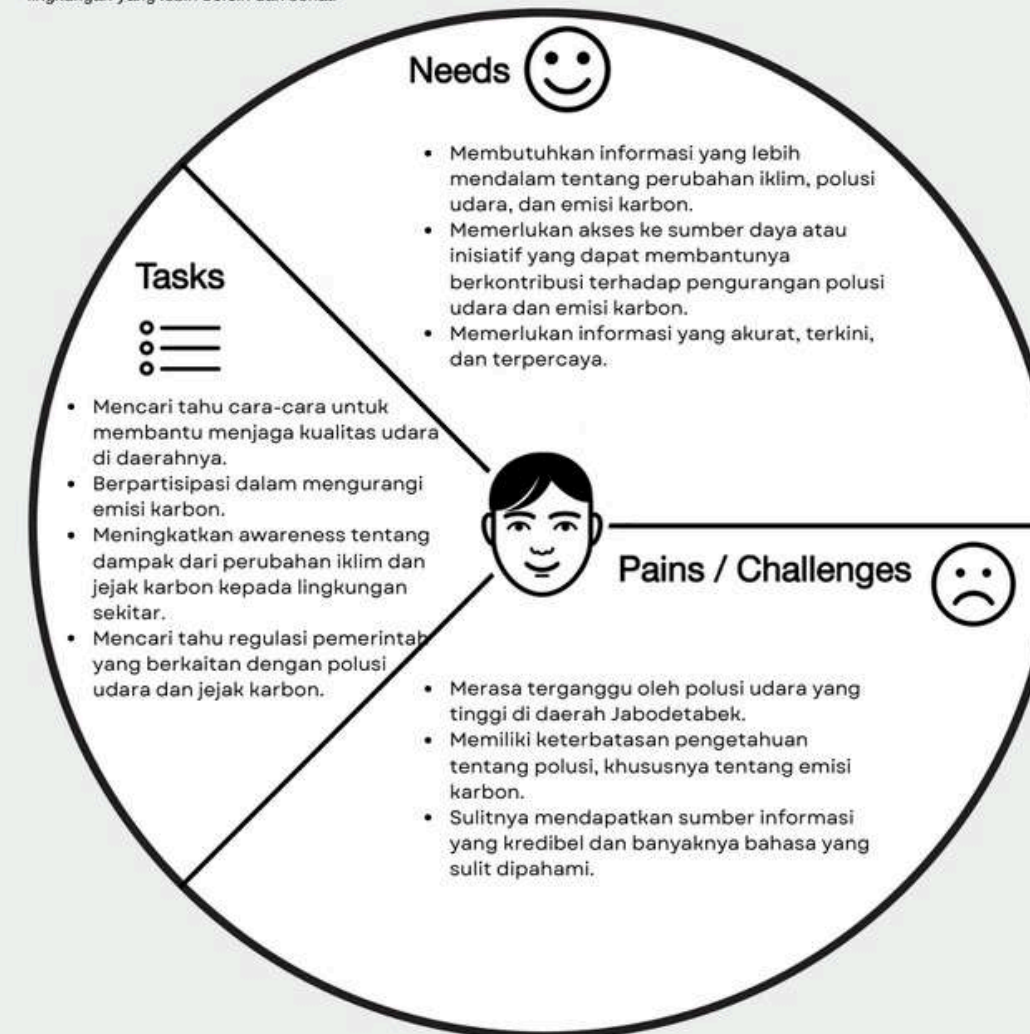
VALUE PROPOSITION CANVAS

Abdullah Michael (Pegawai)

Requirement Exploration Canvas

Persona summary:

Abdullah menjabat sebagai Senior Project Manager di PT. MfZain. Ia dikenal sebagai individu yang pekerja keras dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaannya. Saat ini, Abdullah bertempat tinggal di Cibubur dan memilih untuk menggunakan motor pribadi sebagai sarana transportasi menuju tempat kerjanya di Jakarta. Abdullah merasa bahwa perjalanannya pulang-pergi bekerja sangat mempengaruhi kesehatannya dengan tingginya tingkat polusi di udara, setelah merasakan hal tersebut Abdullah merasa termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon demi memiliki lingkungan yang lebih bersih dan sehat.



Tasks : fungsi atau fitur yang dilakukan user untuk memenuhi kebutuhannya.

Needs : hal yang diharapkan atau dibutuhkan user dalam mengerjakan task.

Pains : kesulitan yang dirasakan user ketika melakukan task.

Nama Kelompok

Sister Bros

Kelas

B

Requirement summary:

Pemberian Informasi dan Edukasi: Aplikasi harus dapat menyediakan dan memberikan informasi serta edukasi kepada penggunanya mengenai polusi udara dan cara menguranginya, serta emisi karbon. Hal tersebut tentunya akan membantu pengguna yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hal tersebut.

Akses ke Sumber Daya dan Inisiatif: Aplikasi harus memberikan penggunanya akses kepada sumber daya atau inisiatif. Sumber daya ataupun inisiatif dari aplikasi dapat membantu penggunanya untuk berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon yang ada di lingkungannya.

Usability Goals and Solutions

- Keamanan:** Memastikan keamanan data dari pengguna aplikasi dengan menggunakan enkripsi dan praktik keamanan data terkini.
- Learnability:** Memberikan panduan yang lengkap tentang fitur-fitur pada aplikasi agar pengguna dapat memahami dan menggunakan fitur dengan baik.
- Efisiensi:** Memberikan sumber daya serta informasi yang dapat digunakan oleh penggunanya melalui fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi.
- Memorability:** Memiliki interaksi antarmuka yang intuitif, tidak membingungkan, serta mudah digunakan bagi penggunanya, termasuk pengguna yang awam terhadap teknologi.
- Efektivitas:** Pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon melalui fitur pada aplikasi.
- Utilitas:** Memiliki berbagai fitur yang berfungsi dengan baik ketika digunakan.

Functionality Improvements

- Aplikasi memberikan informasi serta edukasi kepada penggunanya mengenai pengaruh polusi udara serta emisi karbon kepada lingkungan sekitarnya melalui fitur-fitur yang tersedia.
- Aplikasi menghadirkan alat kalkulasi untuk menghitung emisi karbon yang sederhana yang mudah digunakan dan dimengerti oleh penggunanya.
- Aplikasi memberikan informasi polusi udara di sekitar pengguna.
- Aplikasi memberikan informasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Pain Relievers

- Pengguna dapat mengetahui informasi tentang polusi udara dan emisi karbon.
- Pengguna dapat mengetahui regulasi-regulasi yang ada.
- Pengguna dapat mengetahui sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi polusi udara.
- Pengguna dapat mengetahui cara-cara untuk mengurangi polusi udara.
- Mengintegrasikan aplikasi dengan sumber data eksternal untuk mengetahui informasi polusi udara.
- Memperbaiki dan meningkatkan fitur-fitur yang sudah ada dengan menggunakan umpan balik pengguna.
- Menyediakan informasi terkini yang terkait dengan polusi udara dan emisi karbon.

Potential Partners

- Pemerintah dan Badan Regulasi
- Organisasi Lingkungan Non-Profit
- Komunitas Aktivistis Lingkungan
- Peneliti dan Akademisi
- Perusahaan yang Berfokus Pada Keberlanjutan Lingkungan

HCI at cs.ui

DESIGN PROCESS



Value Proposition Canvas



User Research



User Journey Mapping



Information & Architecture Design



Usability Testing

USER INTERVIEW



01

Identifikasi profil singkat responden

02

Identifikasi kebutuhan fitur Emission Tracking

03

Identifikasi kebutuhan fitur Emission Calculator

04

Identifikasi kebutuhan fitur Emission News

05

Identifikasi kebutuhan fitur Community

06

Identifikasi kebutuhan atas panduan pengguna

USER PERSONA

Ben White



BEN WHITE

AGE: 20
GENDER: Male
PEKERJAAN: Mahasiswa
ADDRESS: Jl. Kabel No. 12

ABOUT

Ben White adalah seorang mahasiswa di Universitas Indonesia yang sering menggunakan transportasi umum. Ben merasa terganggu dengan buruknya polusi udara sehingga menjadi tertarik dengan cara mengurangi emisi karbon yang ada di lingkungannya.

GOALS

- Berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon di lingkungan sekitarnya
- Mendapatkan berita dan informasi edukatif untuk meningkatkan pemahaman terkait emisi karbon
- Mencari relasi sesama aktivis lingkungan khususnya emisi karbon

MOTIVATION

- Keinginan untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat
- Dorongan untuk terlibat dalam aktivitas mengurangi emisi karbon
- Rasa penasaran tentang kejadian terkait emisi karbon di lingkungan sekitarnya

FRUSTRATIONS

- Waktu yang terbatas karena kegiatan akademik maupun non-akademik
- Kurangnya pengetahuan teknis seputar emisi karbon
- Buruknya polusi udara yang ada di lingkungan sekitarnya
- Perasaan tak berdaya atas paparan emisi karbon tanpa akses jelas untuk mengatasinya

QUOTES

"Pemulihan lingkungan dimulai dari diri sendiri"

DESIGN PROCESS



Value Proposition Canvas



User Research



User Journey Mapping



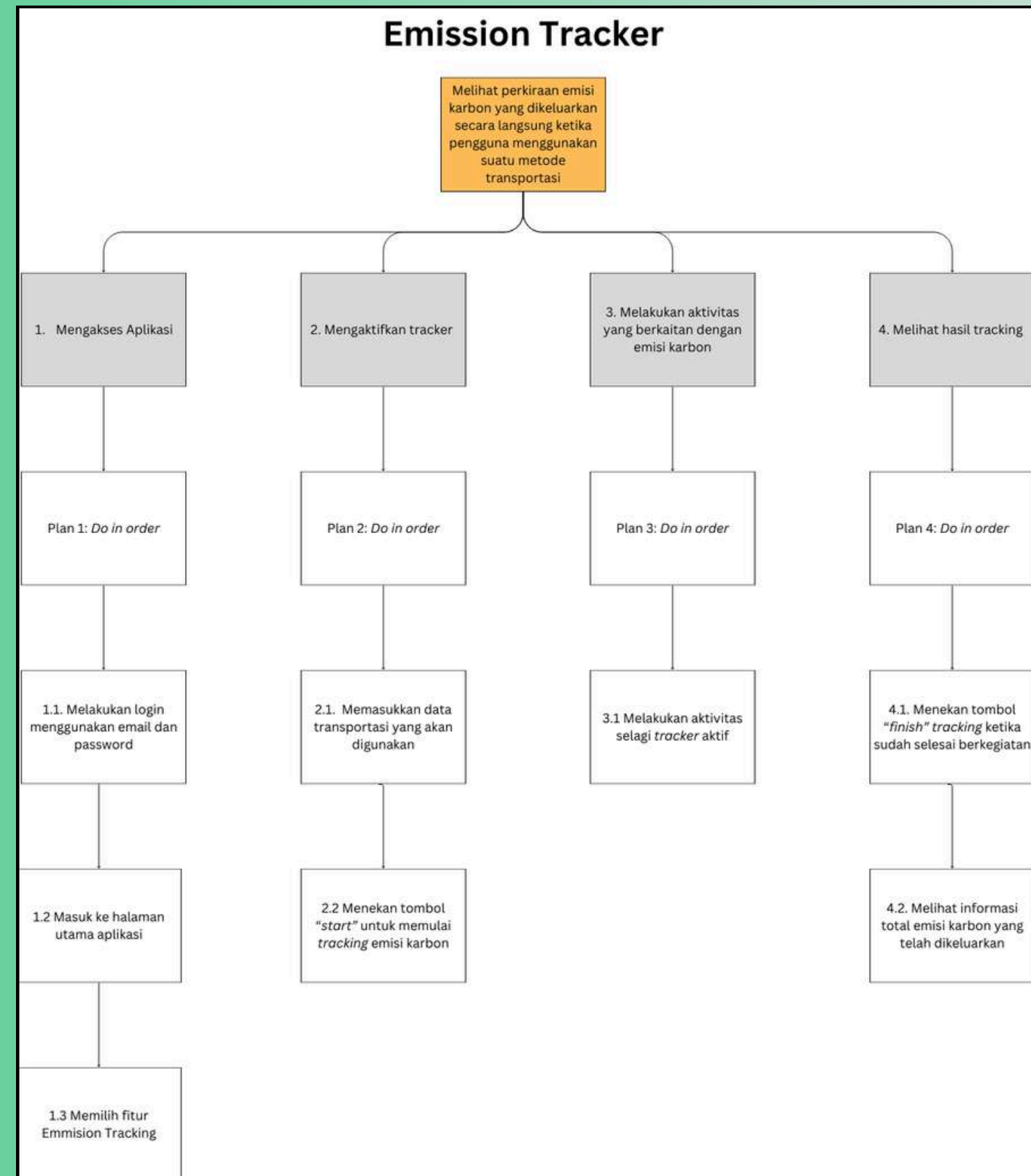
Information & Architecture Design



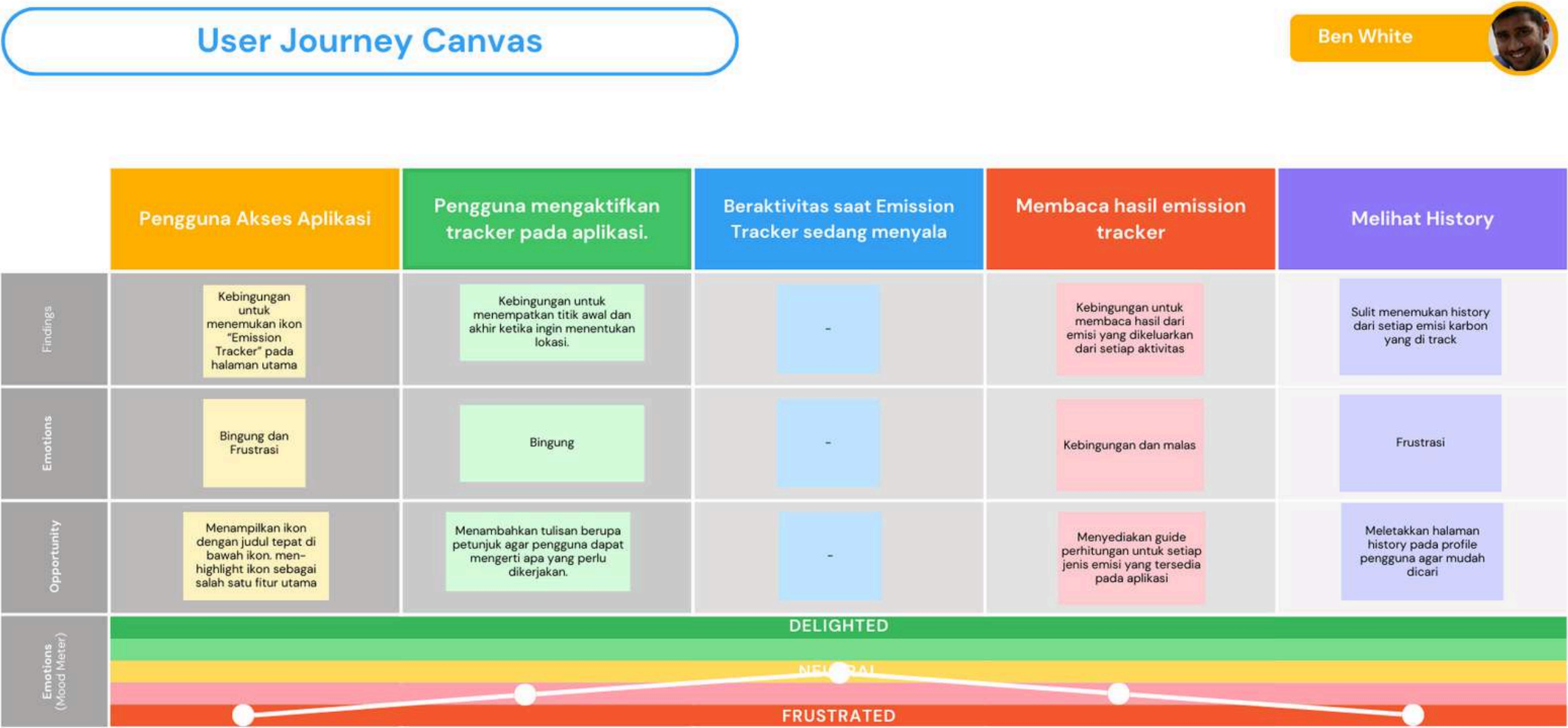
Usability Testing

TASK ANALYSIS FITUR 1

Menggunakan fitur Emission Tracker dalam melakukan suatu perjalanan.

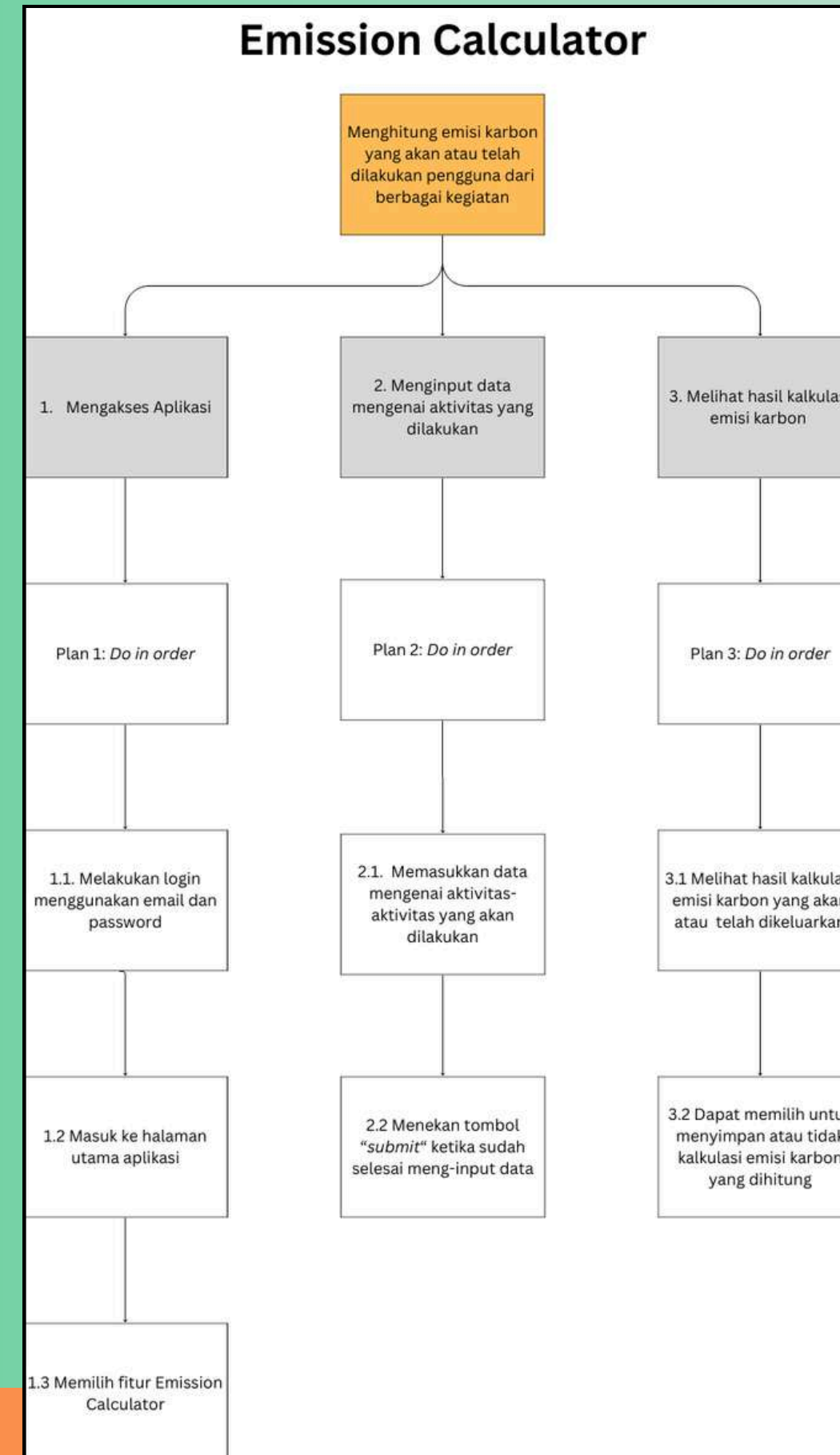


USER JOURNEY MAPPING FITUR 1



TASK ANALYSIS FITUR 2

Menggunakan fitur Emission Calculator untuk menghitung aktivitas yang akan dilakukan



USER JOURNEY MAPPING FITUR 2

User Journey Canvas

Ben White

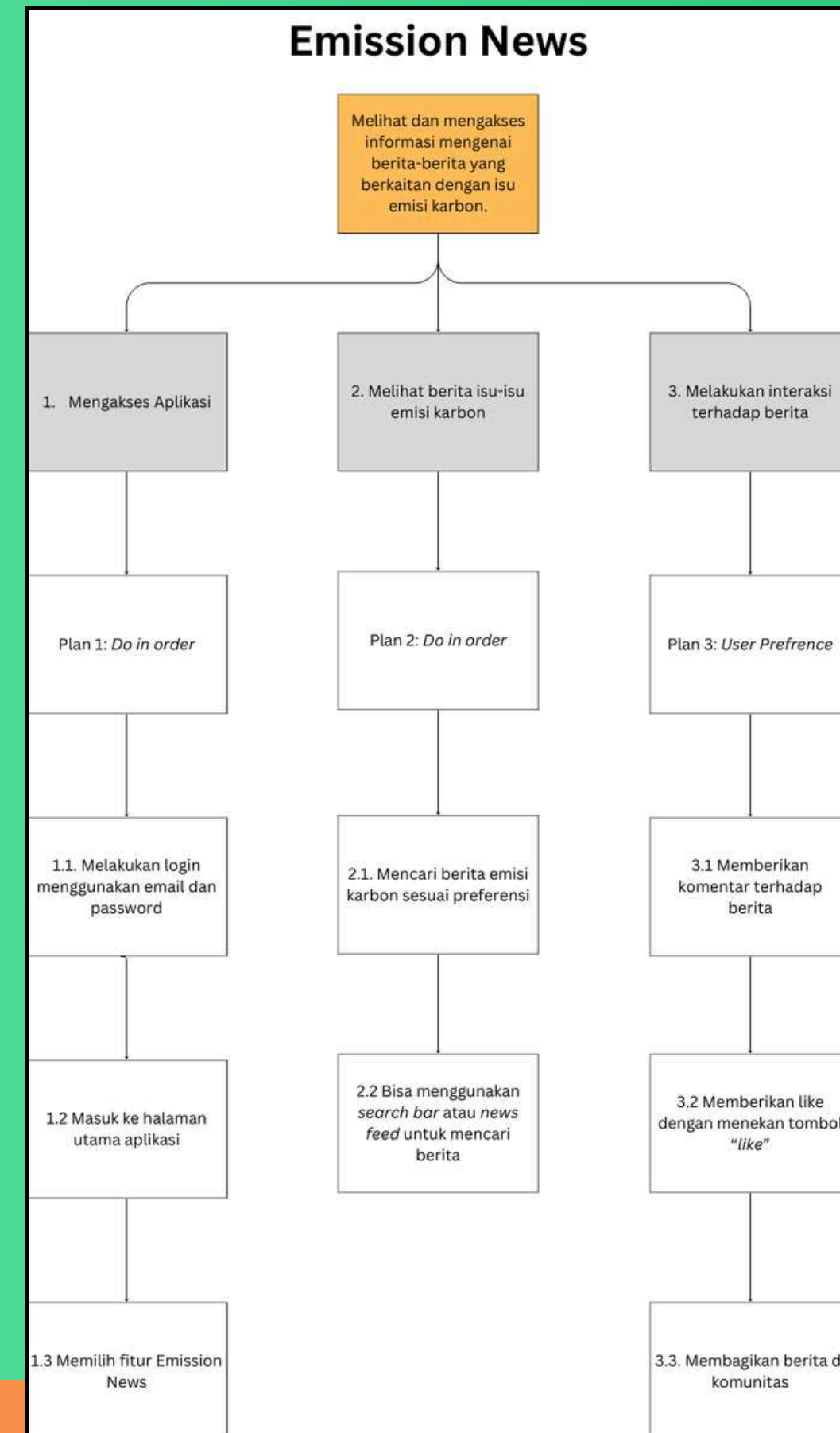


	Pengguna Akses Aplikasi	Memasukkan data aktivitas yang dilakukan	Menekan Tombol Submit	Melihat hasil kalkulasi emisi karbon	Melihat History
Findings	Kebingungan untuk menemukan ikon "Emission calculator" pada halaman utama	Kesulitan untuk memasukkan data mengenai aktivitas yang dilakukan	Kesulitan menemukan tombol submit data yang telah di-input	Kebingungan dalam membaca dan memahami hasil kalkulasi emisi karbon yang dilakukan	Kesulitan dalam menemukan history dari hasil kalkulasi yang pernah dilakukan sebelumnya.
Emotions	Bingung dan Frustrasi	Bingung	Resah	Bingung	Resah
Opportunity	Menampilkan ikon dengan judul tepat di bawah ikon, men-highlight ikon sebagai salah satu fitur utama	Memberikan panduan mengenai tata cara pengisian data pada fitur tersebut.	Meletakkan tombol submit pada posisi yang mudah untuk dilihat.	Memberikan panduan mengenai cara membaca hasil kalkulasi emisi karbon yang telah dilakukan	Meletakkan tombol untuk mengakses history dari hasil kalkulasi yang pernah dilakukan pada posisi yang mudah dilihat.
Emotions (Mood Meter)	The mood meter is a line graph with four data points corresponding to the journey steps. The y-axis represents emotions from Frustrated (bottom, red) to Delighted (top, green). The line starts at a low point (Frustrated) for the first step, rises to a medium point (Neutral) for the second and third steps, dips slightly for the fourth step, and rises again to a medium point for the fifth step.				

← [BACK TO AGENDA PAGE](#)

TASK ANALYSIS FITUR 3

Menggunakan fitur Emission News untuk membaca berita terkait isu-isu kesehatan lingkungan



USER JOURNEY MAPPING FITUR 3

User Journey Canvas

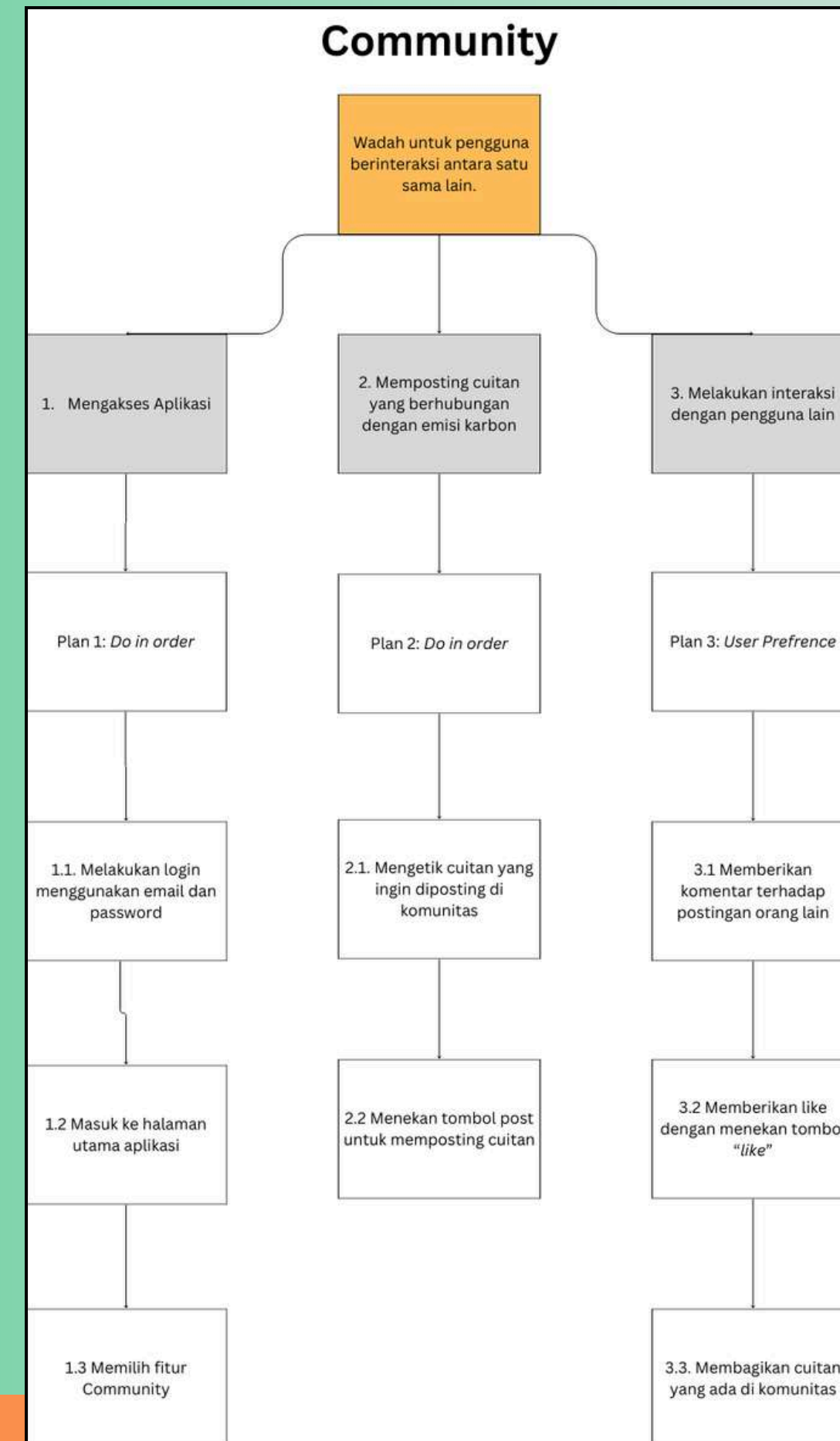
Ben White



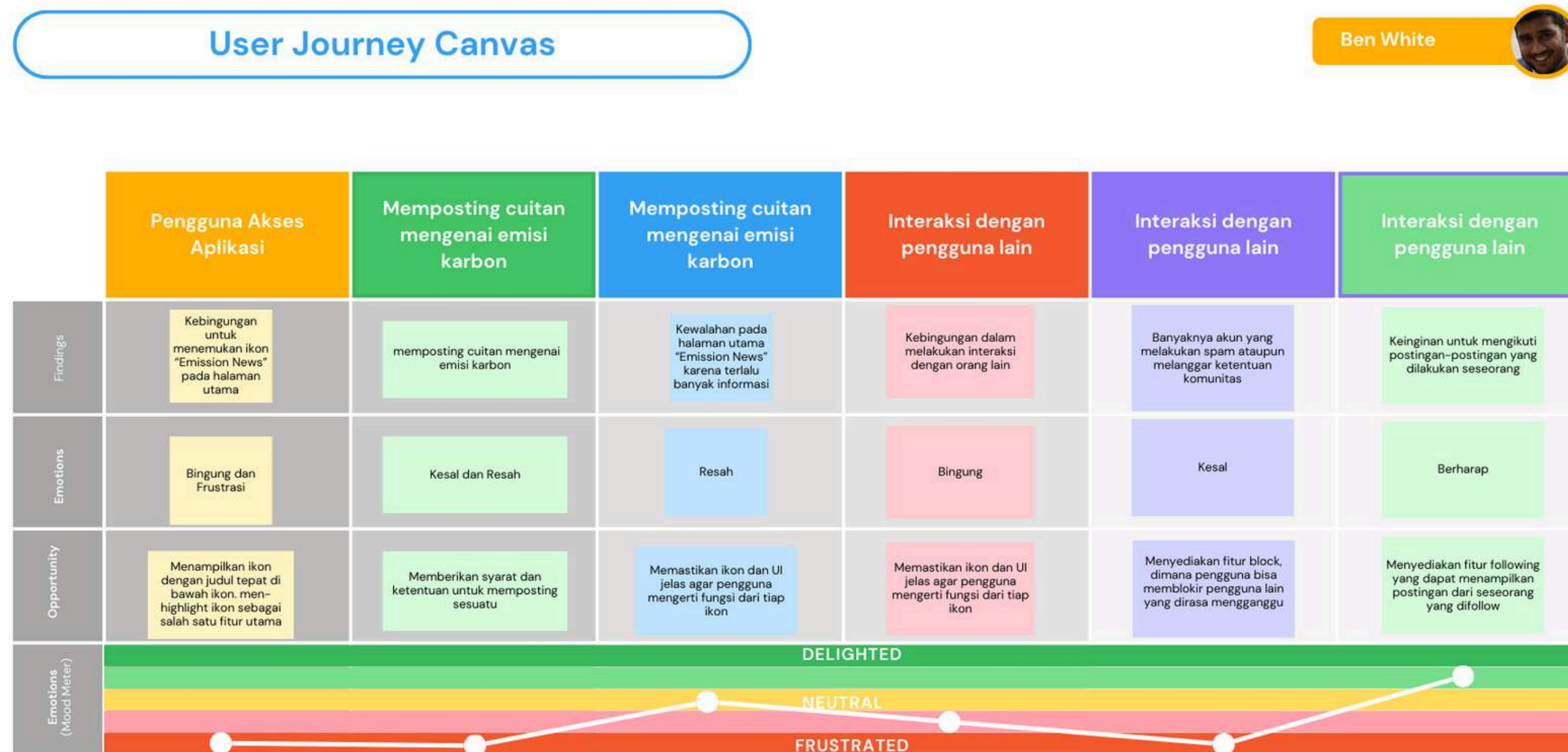
← [BACK TO AGENDA PAGE](#)

TASK ANALYSIS FITUR 4

Menggunakan fitur **Community** untuk berinteraksi dengan sesama pengguna di aplikasi



USER JOURNEY MAPPING FITUR 4



DESIGN PROCESS



Value Proposition Canvas



User Research



User Journey Mapping

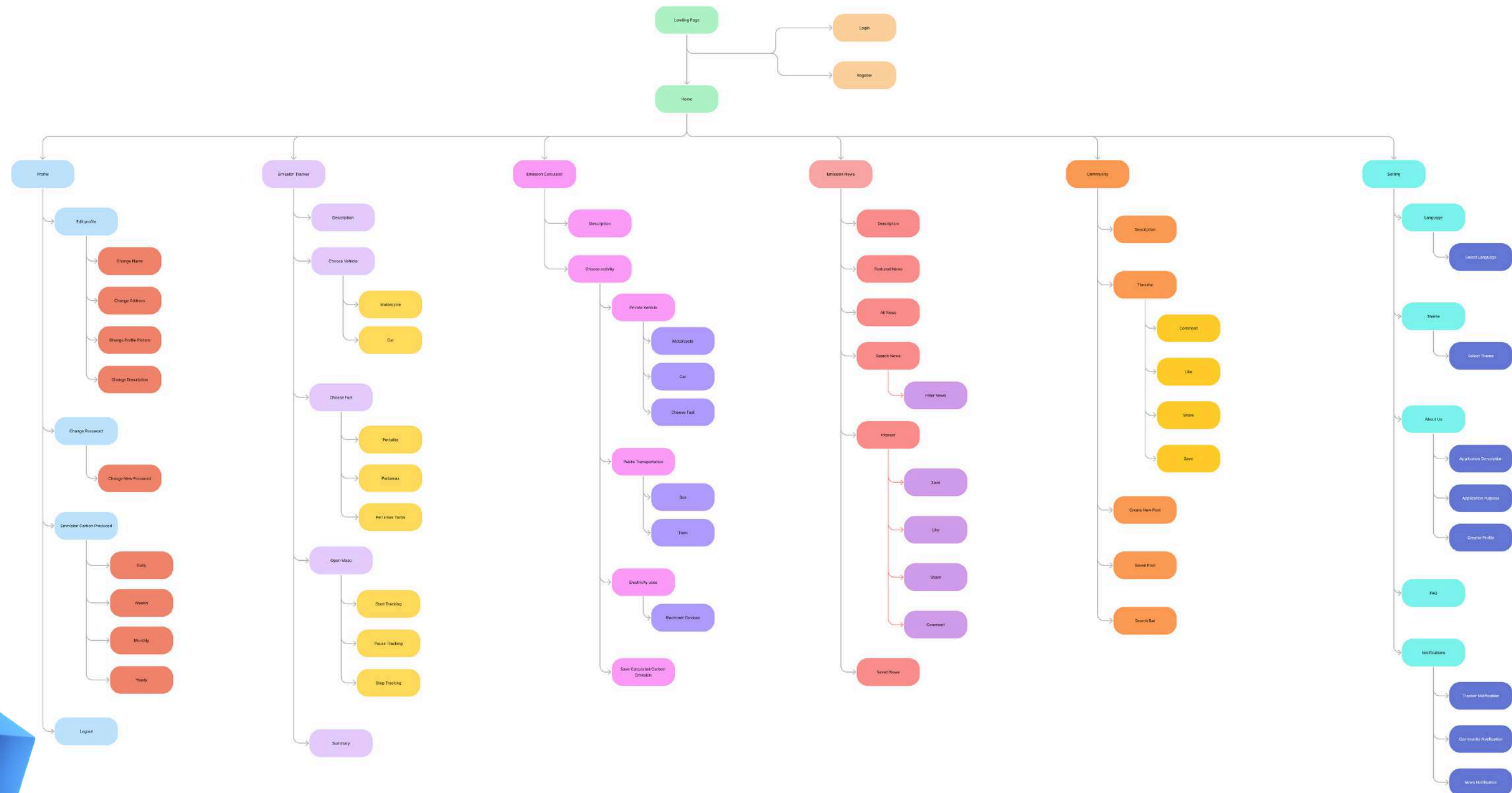


Information & Architecture Design



Usability Testing

INFORMATION ARCHITECTURE



PROTOTYPE EMISSION ZERO



ristek.link/PrototypeSisterBros



LOGIN PAGE

9:41

Login

Login dan Hilangkan Emisi Sekarang!

Email address...

Password...

Login

OR

 Sign in with Google

 Sign in with Apple

 Sign in with Facebook

[Don't have an account?](#)

9:41



EMISSION ZERO

Tingkatkan Kesejahteraan Bumi dengan Mengurangi Karbon

Login

[Create Account](#)

9:41

Create an account

Buat Akun dan Berkontribusi Sekarang!

Nama lengkap...

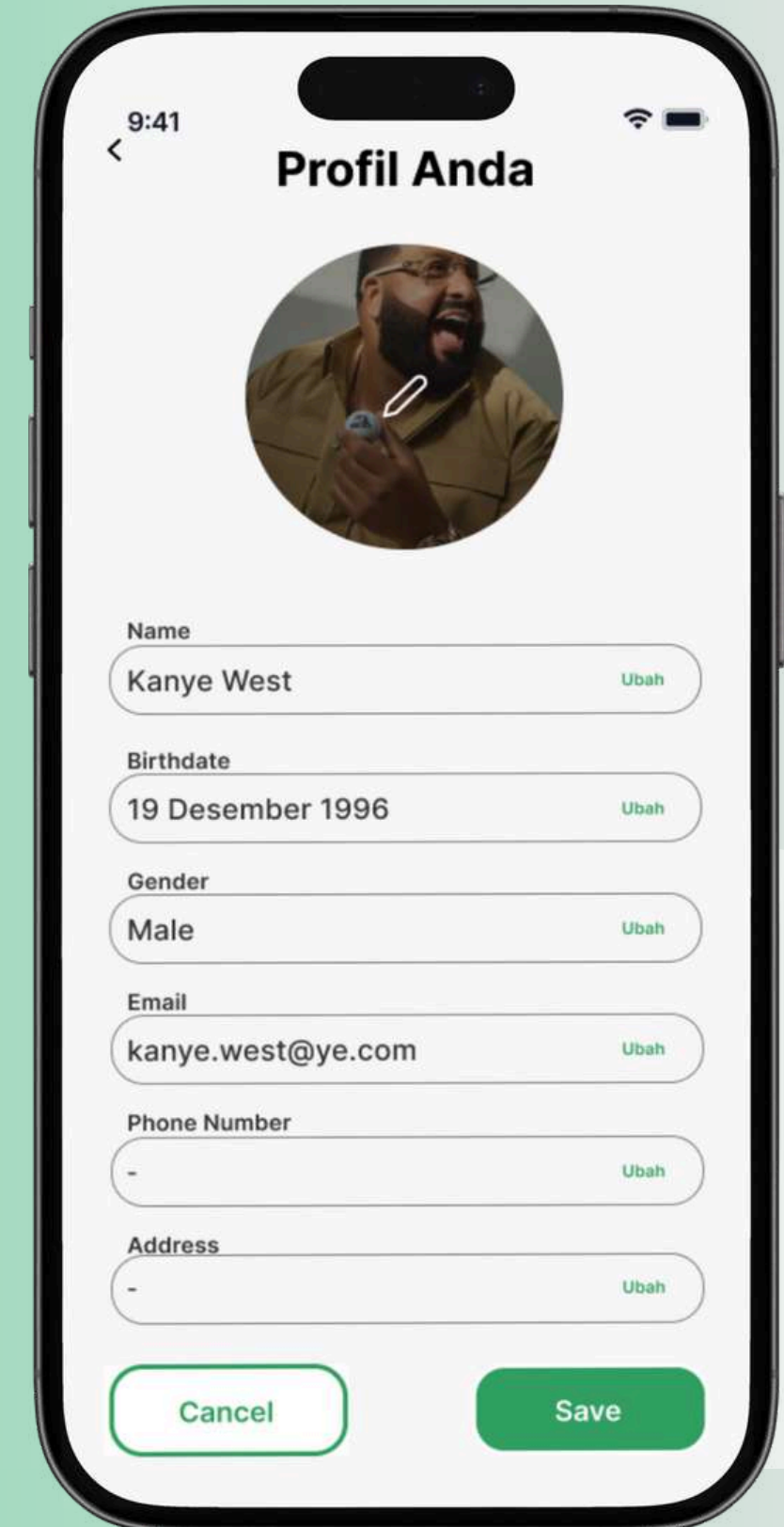
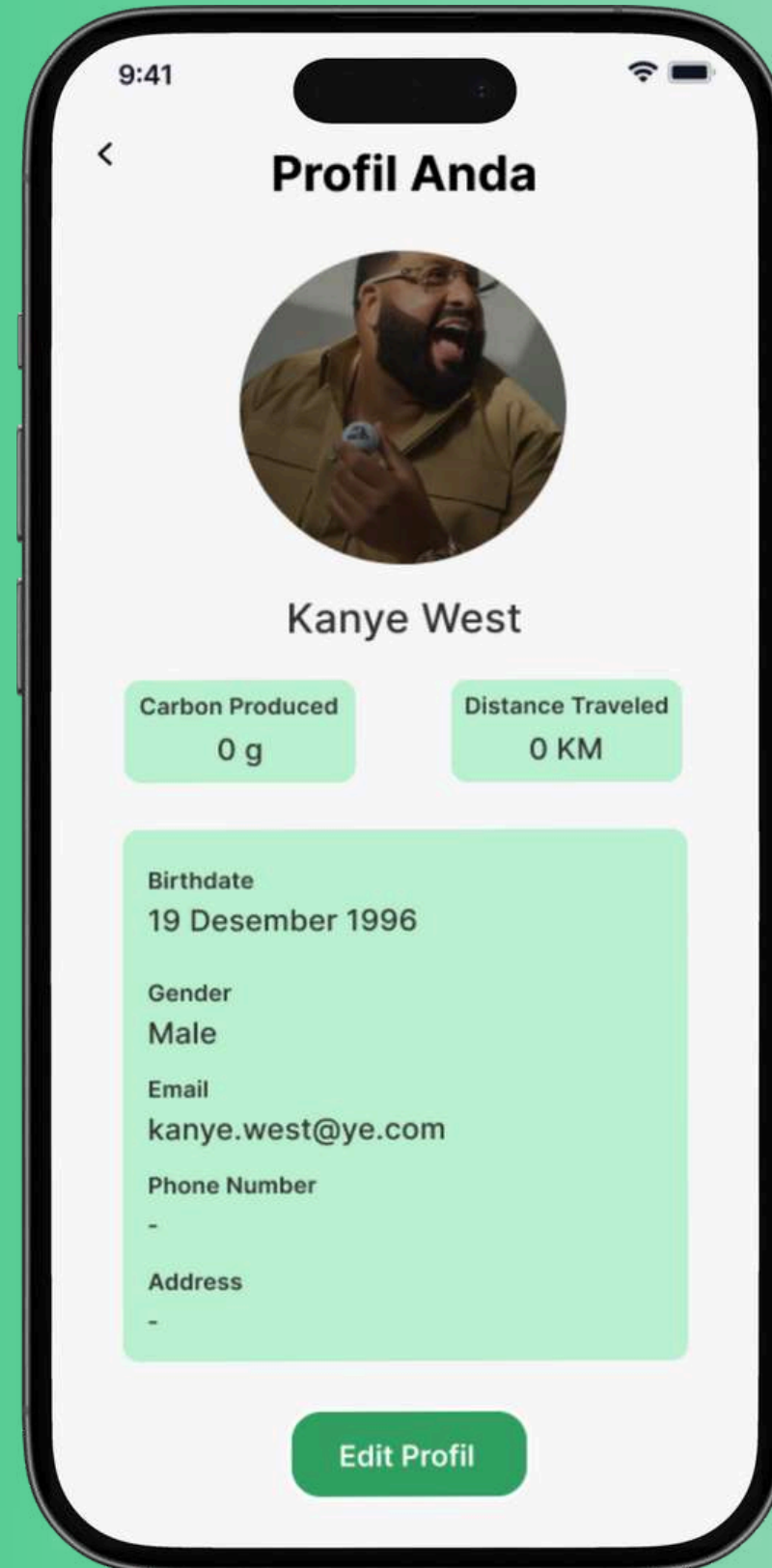
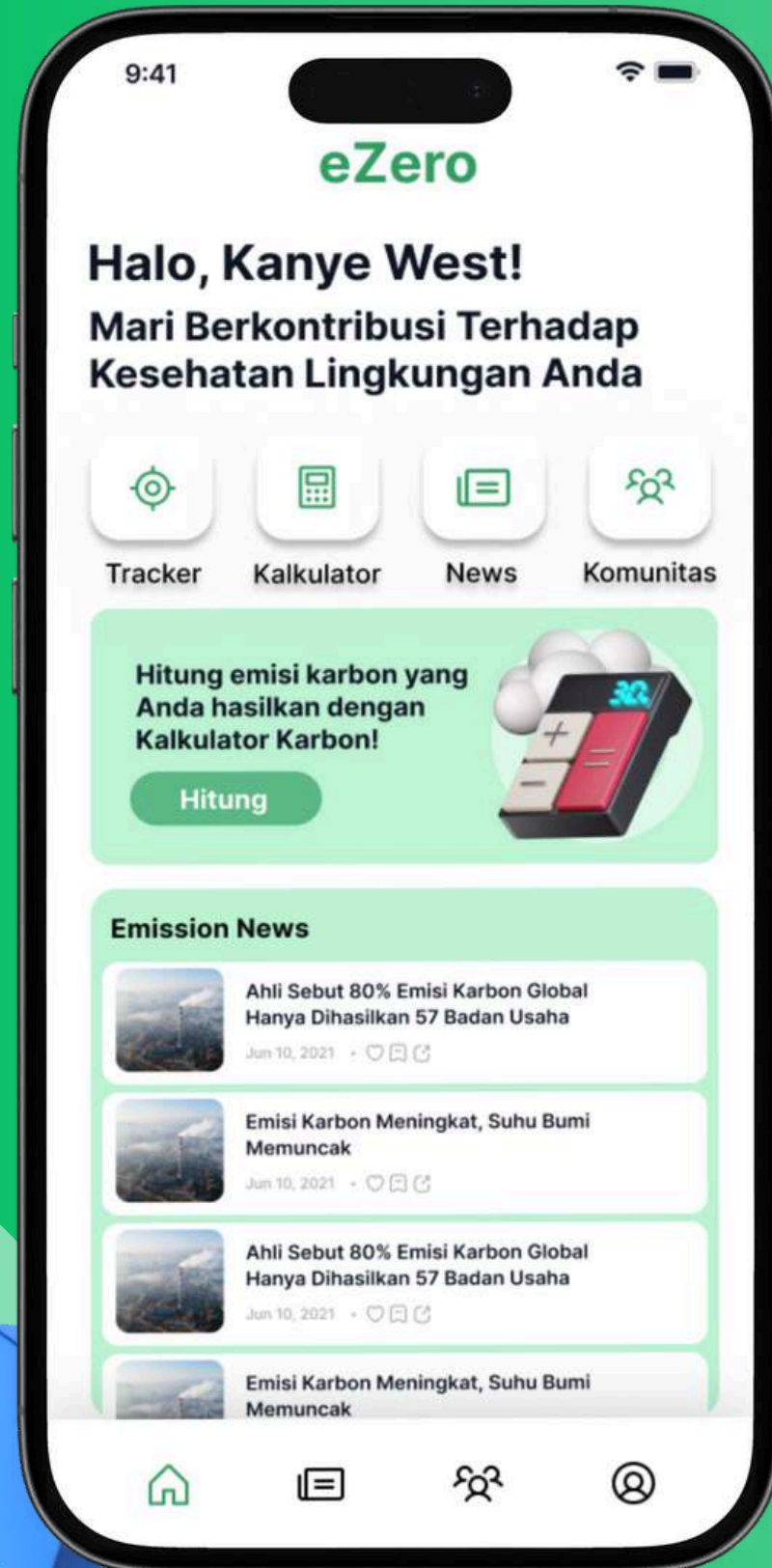
Email address...

Password...

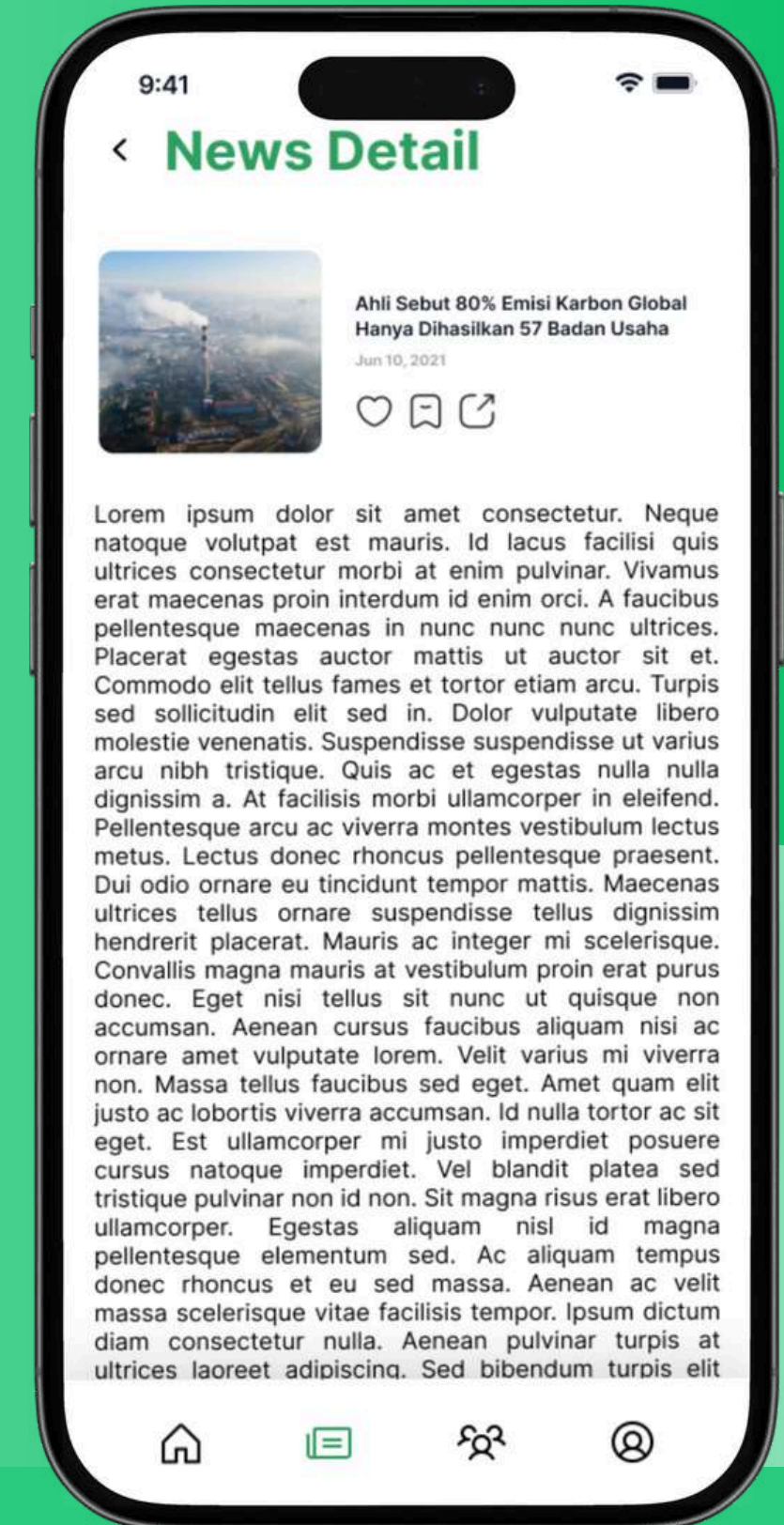
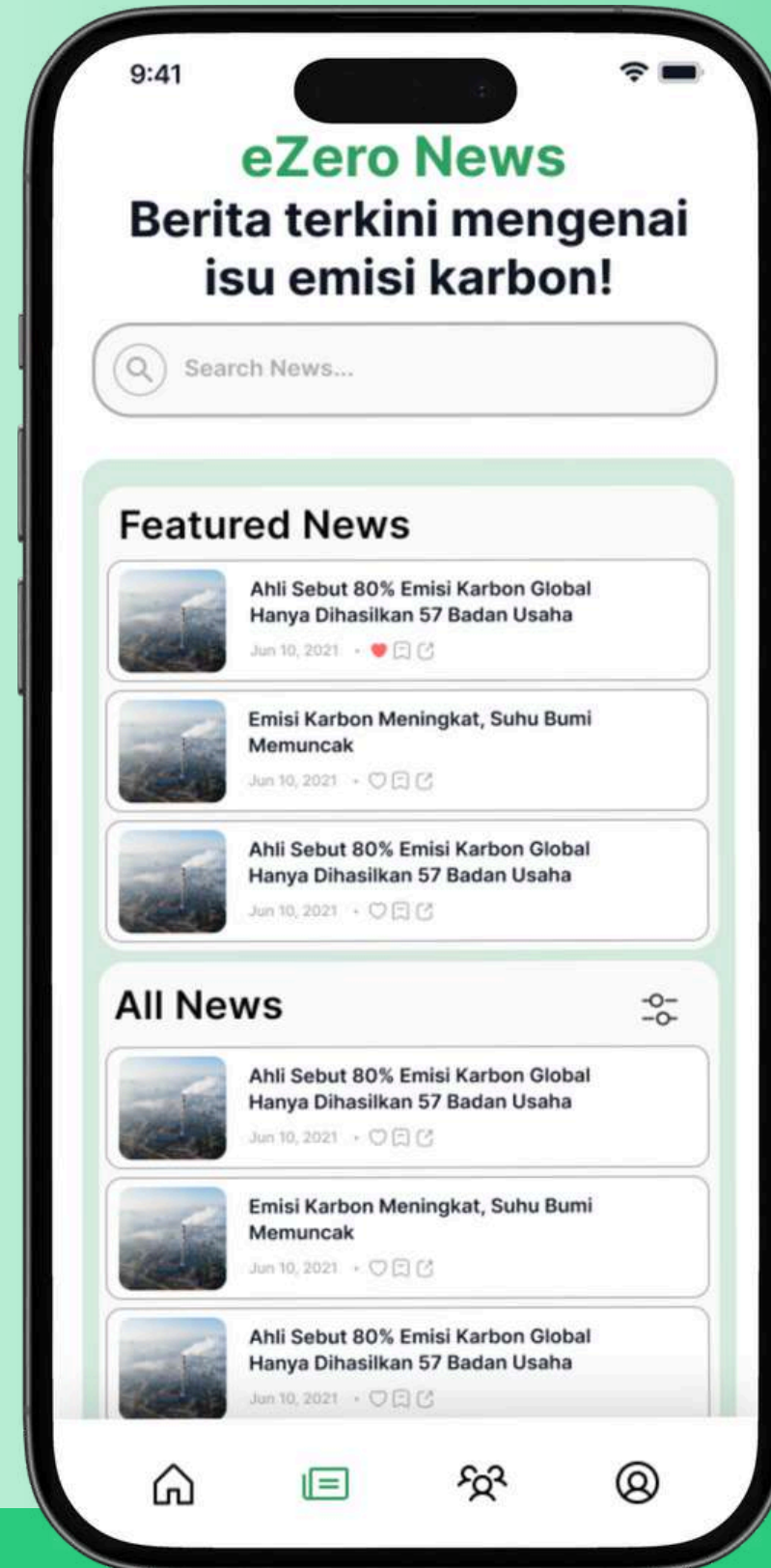
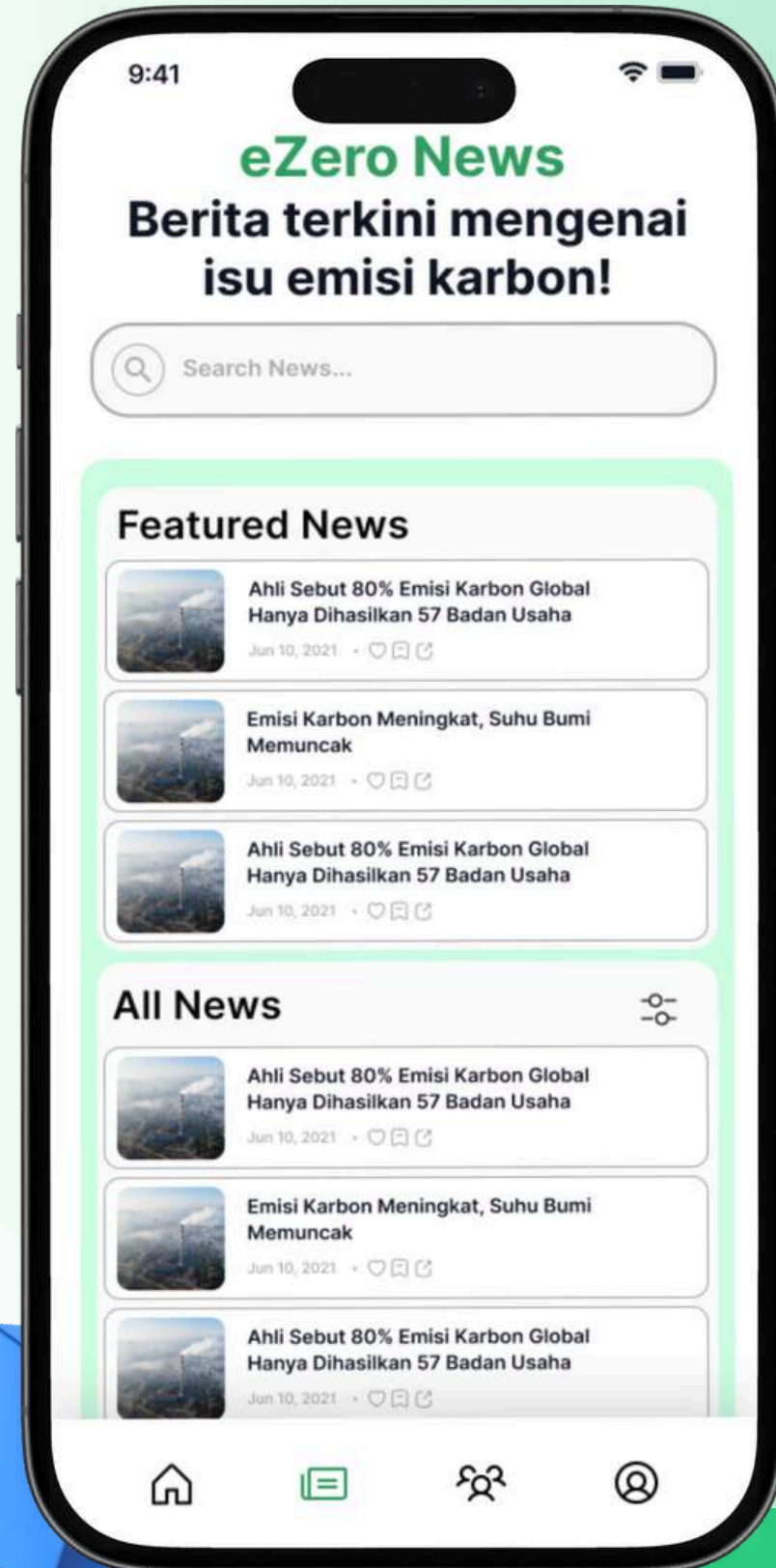
Create Account

[Already have an account?](#)

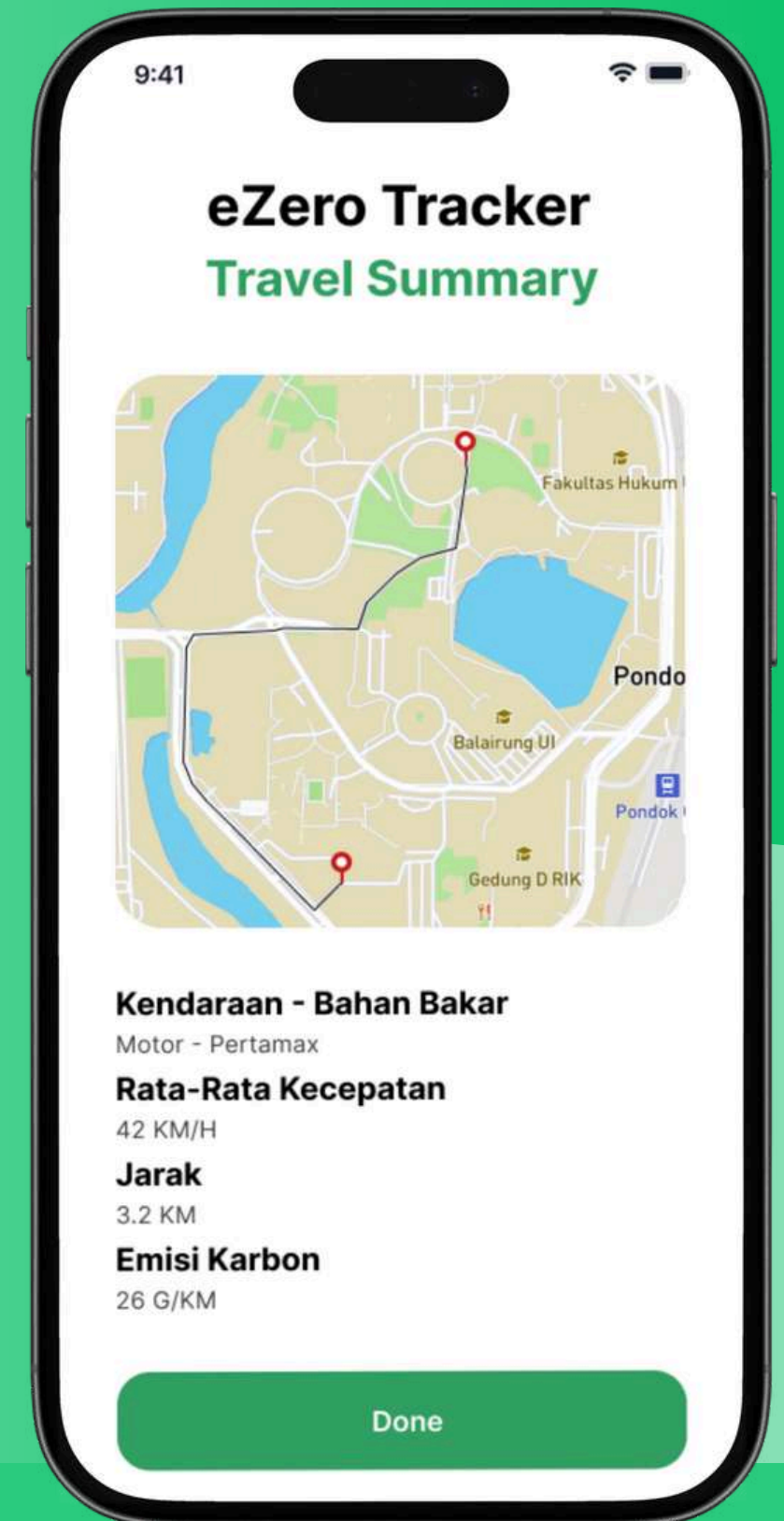
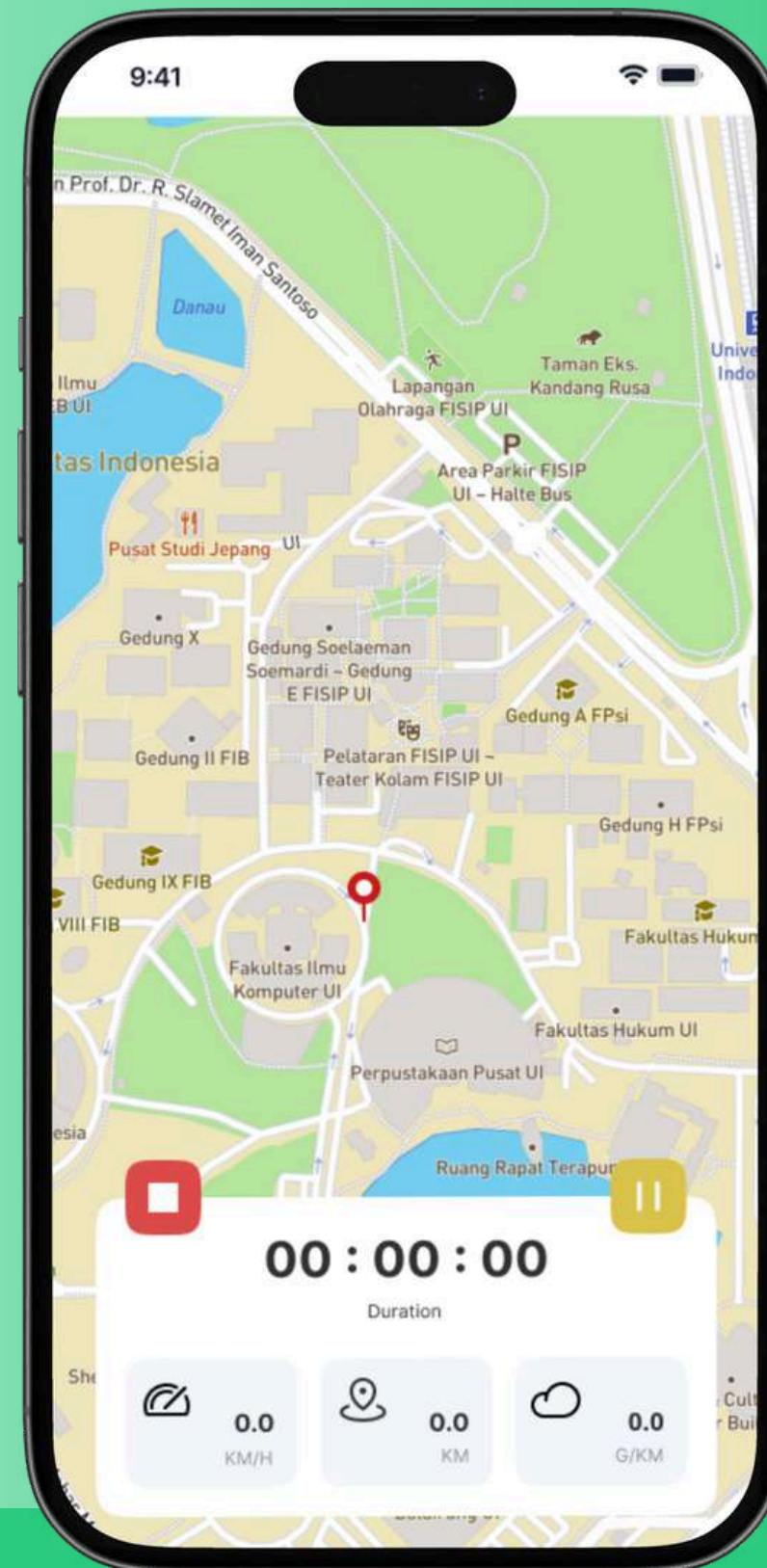
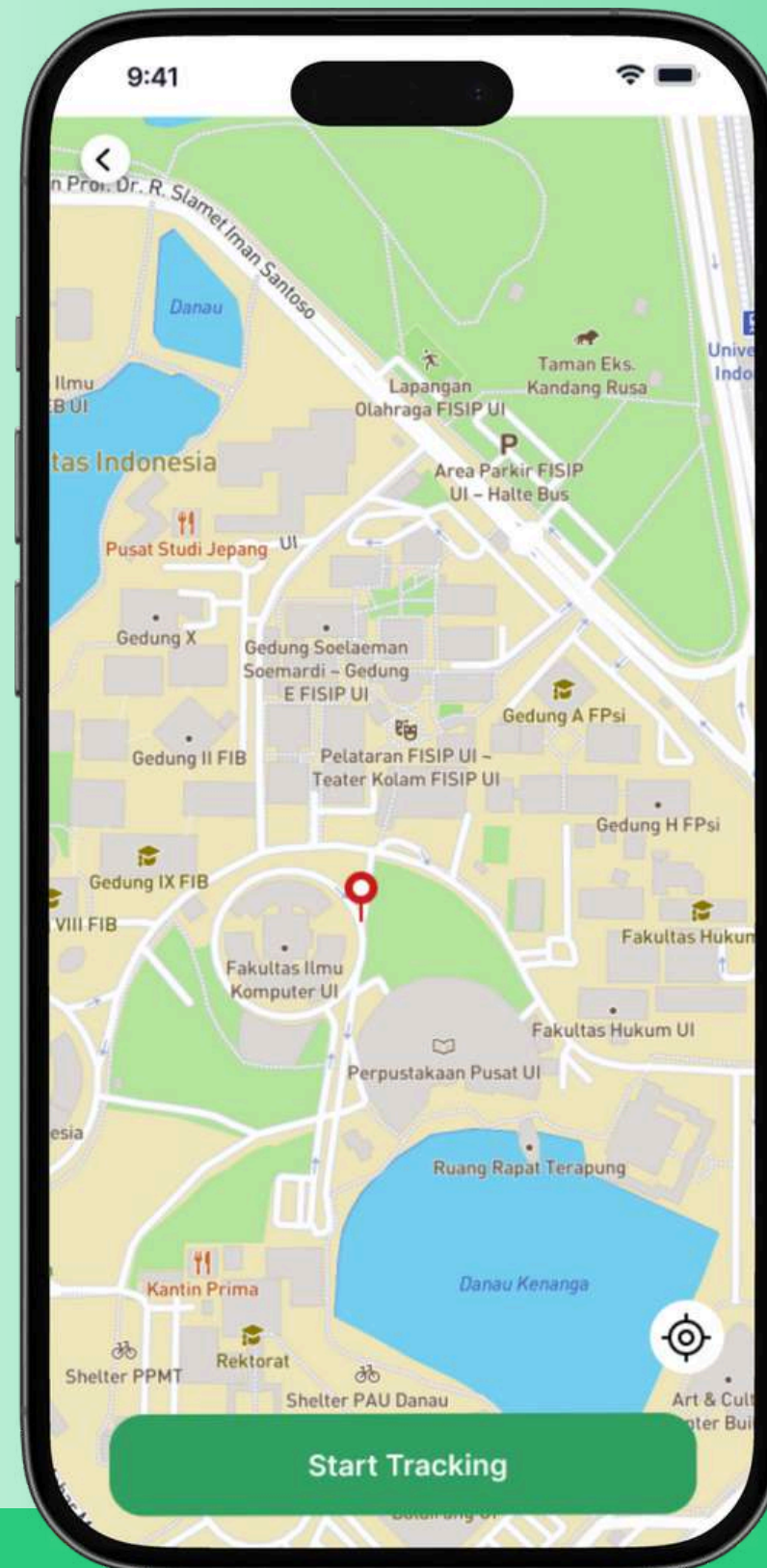
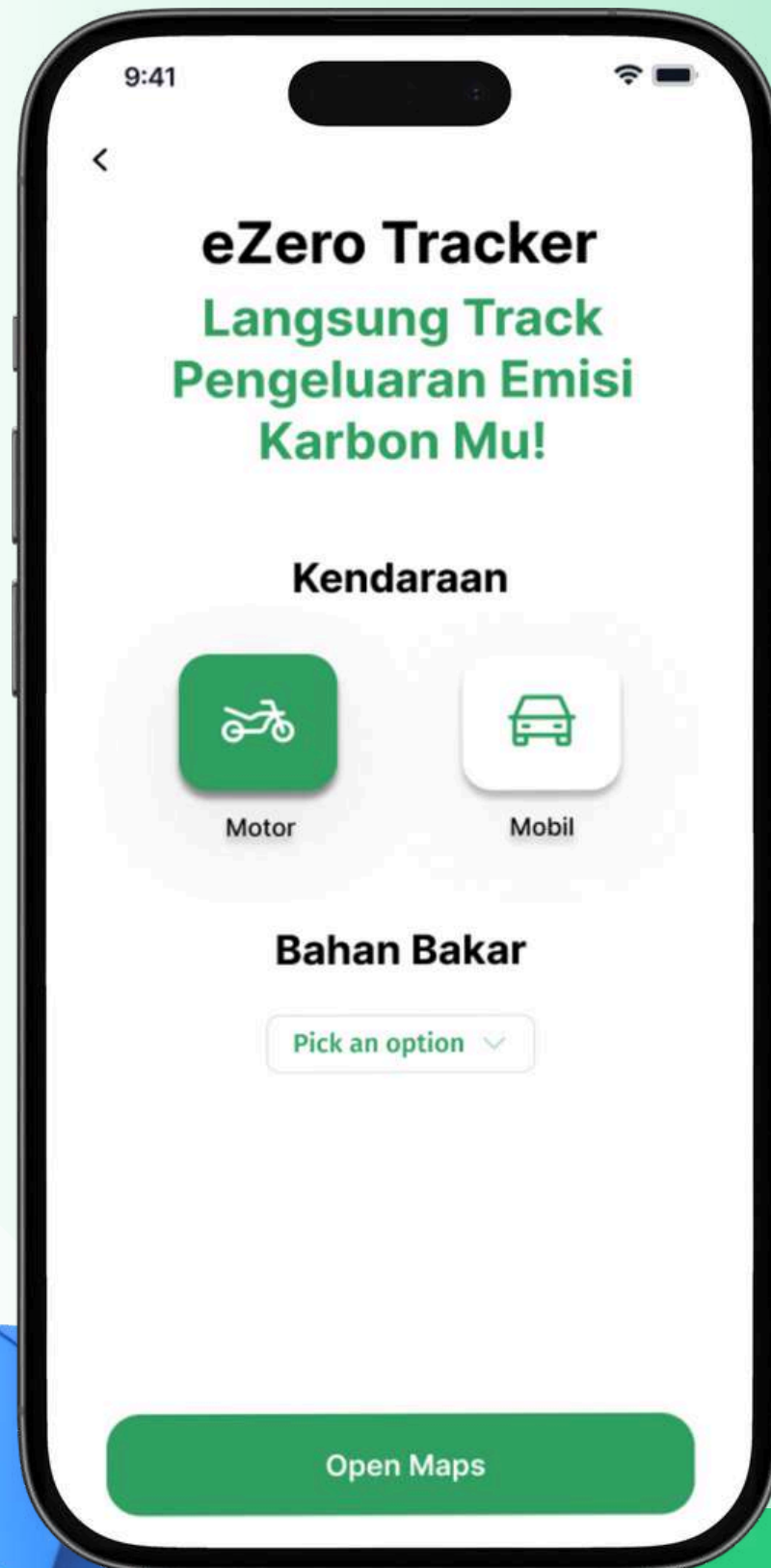
HOME & PROFILE



EMISSION NEWS



EMISSION TRACKER



EMISSION CALCULATOR

eZero Calculator
Hitung Pengeluaran Emisi Karbon Mu!

Your Activities [+ Add Activities](#)

Activity #1	2.541 ton CO2
Mengendarai Mobil 59 km x 0.21kg/km	12.39 kg >
Menggunakan Kereta 59 km x 0.21kg/km	12.39 kg >
Menggunakan Kulkas 59 km x 0.21kg/km	12.39 kg >
Mengendarai Motor 59 km x 0.21kg/km	12.39 kg >

[Insert New](#)

Edit Emission

Device
Kulkas

Lama Penggunaan / Jam
48

Konsumsi Listrik / Kwh
21 Kwh

[Delete](#) [Save](#)

Edit Emission

Mobil
Bahan Bakar
[Pick an option](#)

Jarak Tempuh / Km
59

[Delete](#) [Save](#)

Edit Emission

Kereta
Jarak Tempuh / Km
59

[Delete](#) [Save](#)

EMISSION CALCULATOR

9:41

< ile Public Transport Electricity

eZero Calculator

Choose Your Transportation

Transportasi



Kereta



Bus



Pesawat



Kapal

Jarak Tempuh / Km

Please Enter a Valid Number

Add Emission

9:41

< Private Vehicle Public Transport

eZero Calculator

Choose Your Transportation

Kendaraan



Motor



Mobil

Jarak Tempuh / Km

Please Enter a Valid Number

Bahan Bakar

Pick an option

Add Emission

9:41

< Port Electricity Usage

eZero Calculator

Hitung Pengeluaran Emisi Karbon Mu!

Device

Enter Device

Lama Penggunaan / Jam

Enter Usage

Konsumsi Listrik / Kwh

Enter Usage

Add Emission

9:41

< ile Public Transport Electricity

eZero Calculator

Hitung Pengeluaran Emisi Karbon Mu!

Transportasi



Kereta



Bus



Pesawat



Kapal

Jarak Tempuh / Km

Please Enter a Valid Number

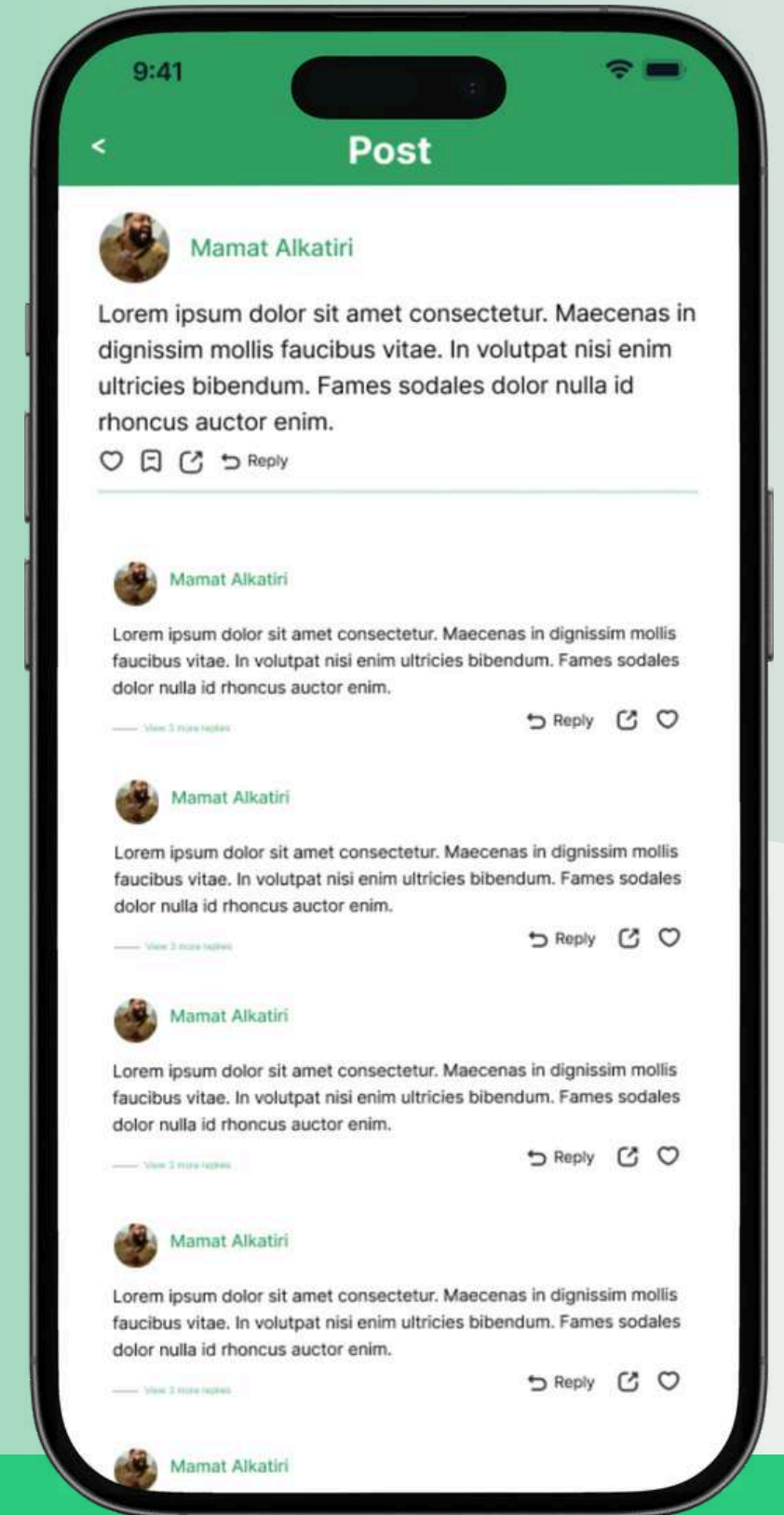
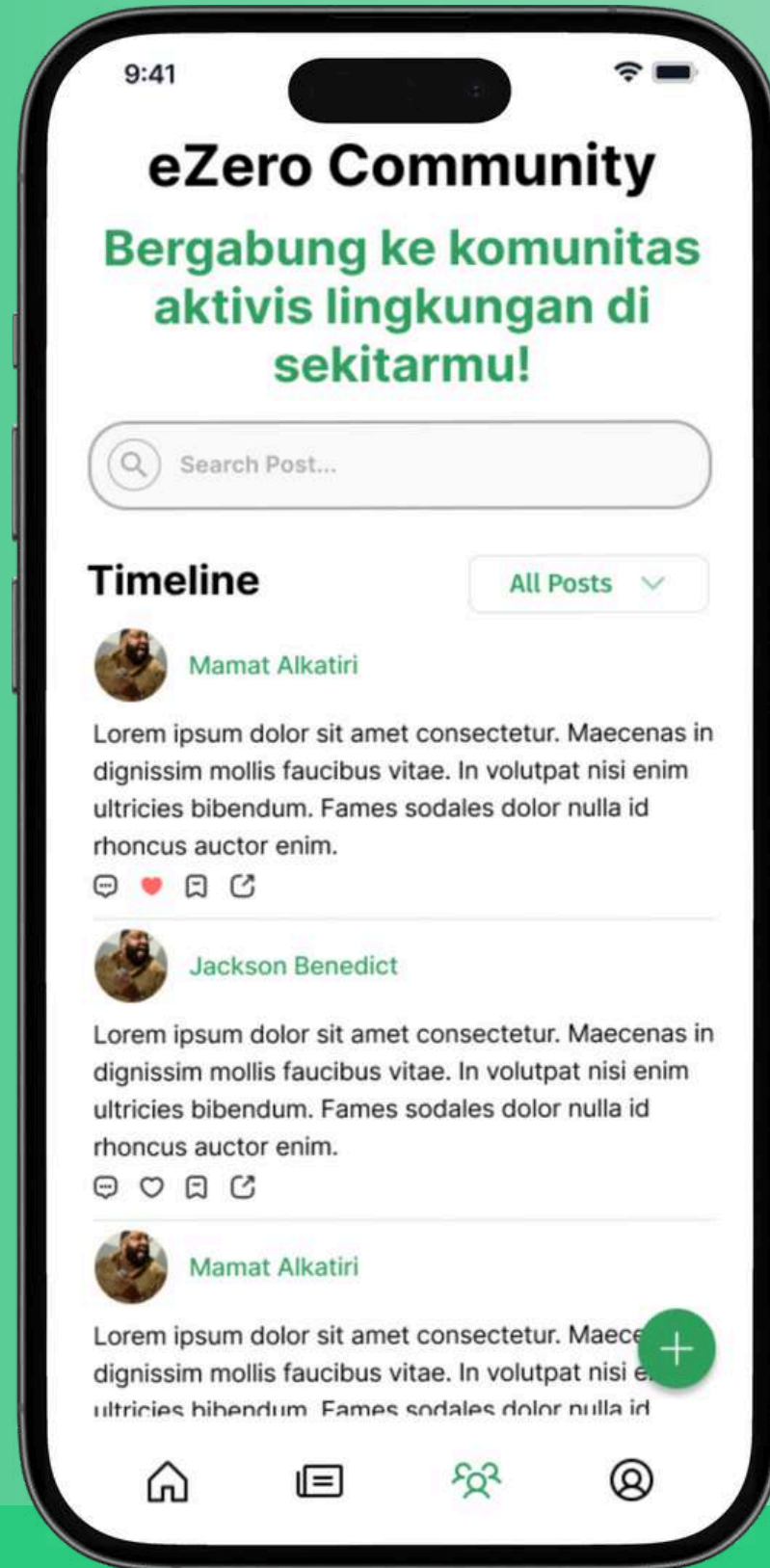
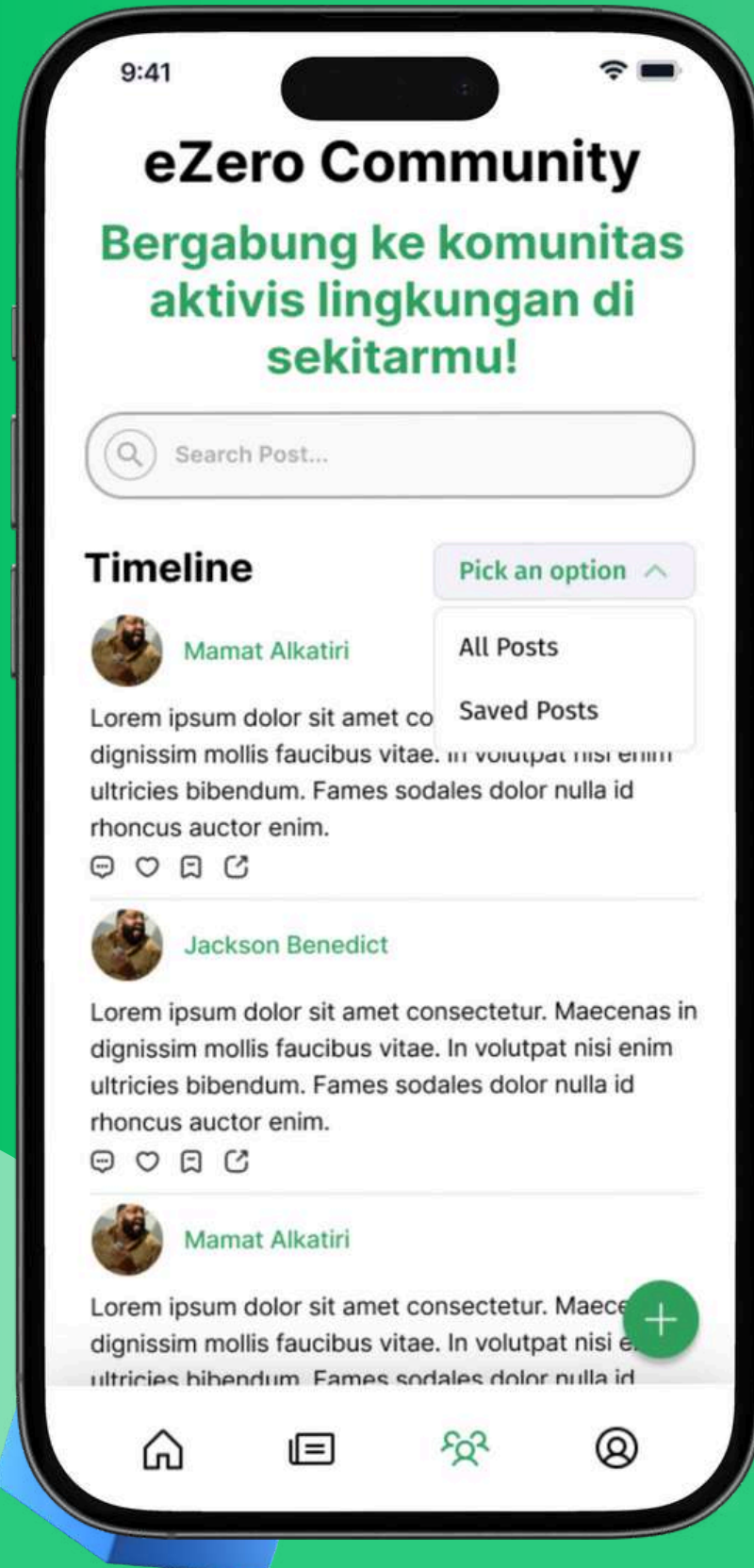
Added: Mengendarai

Added 4 Activity

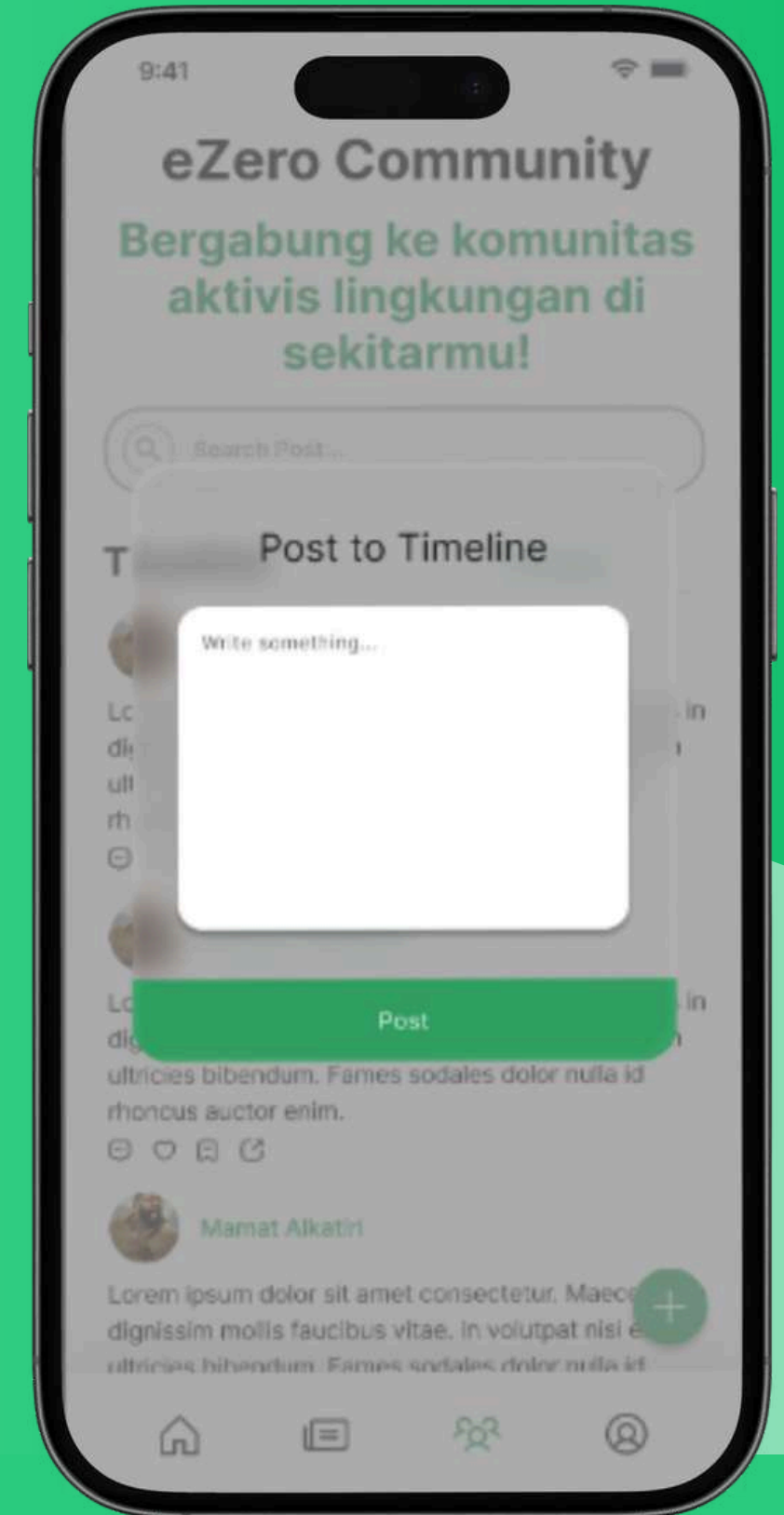
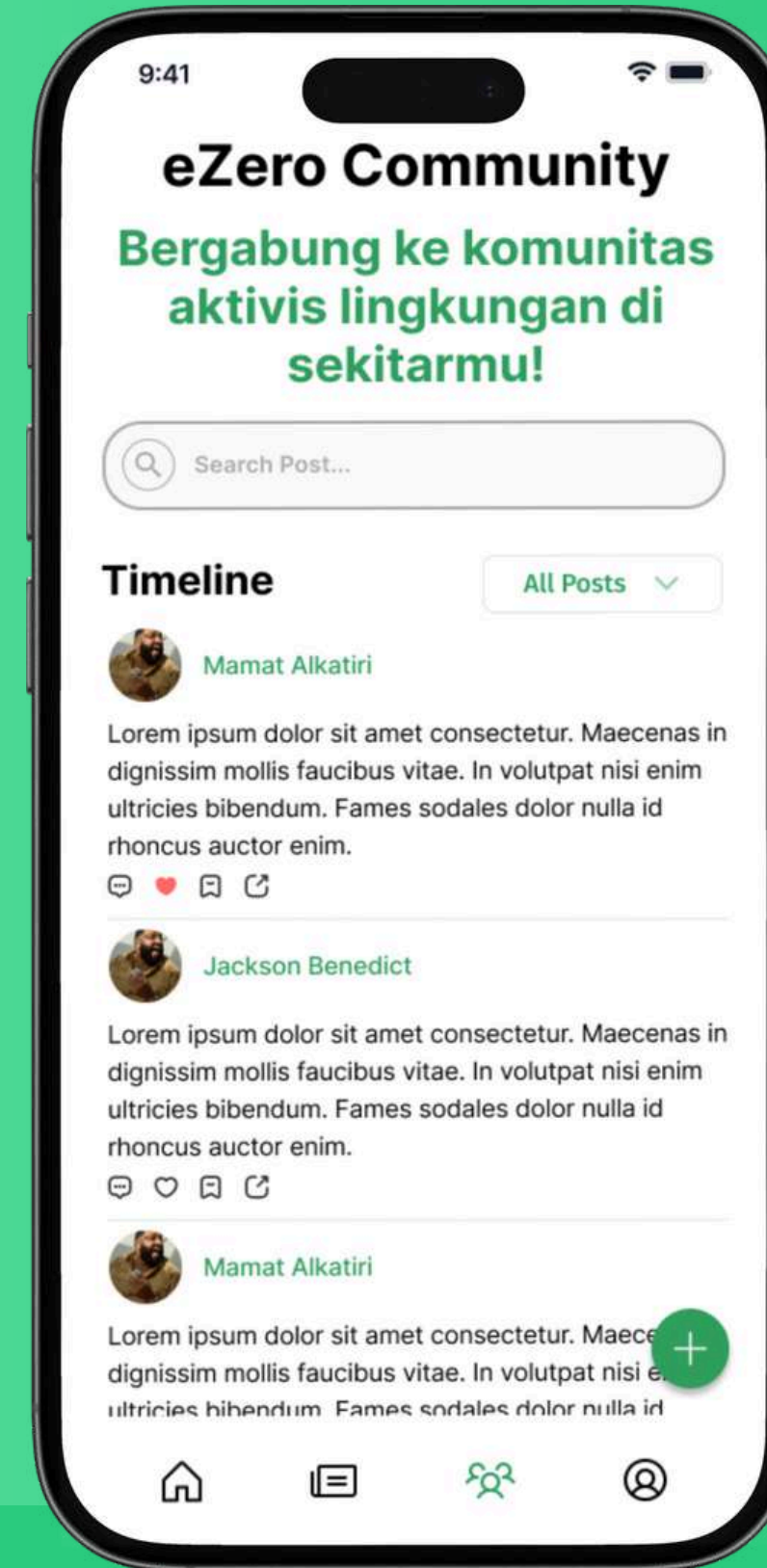
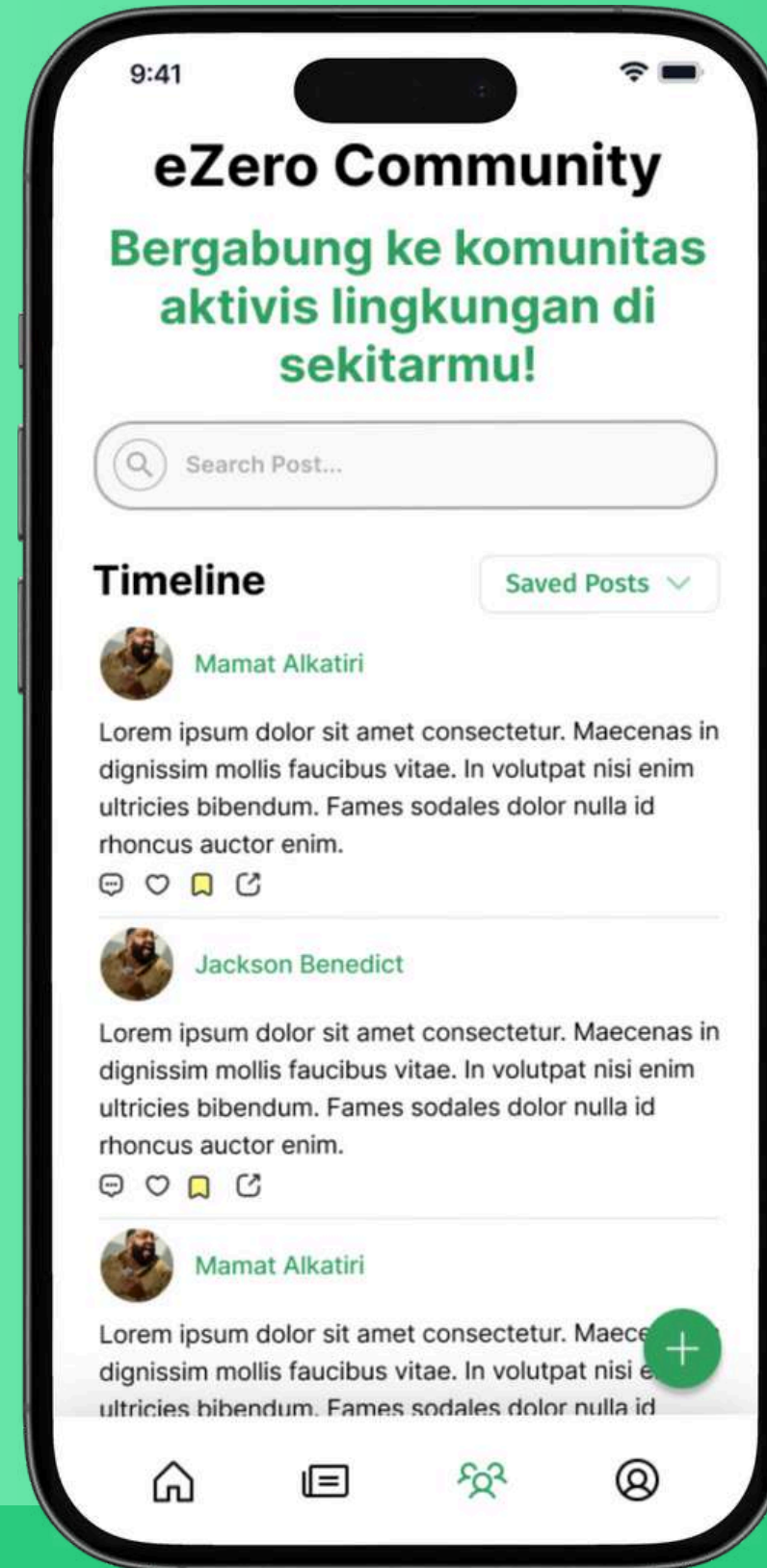
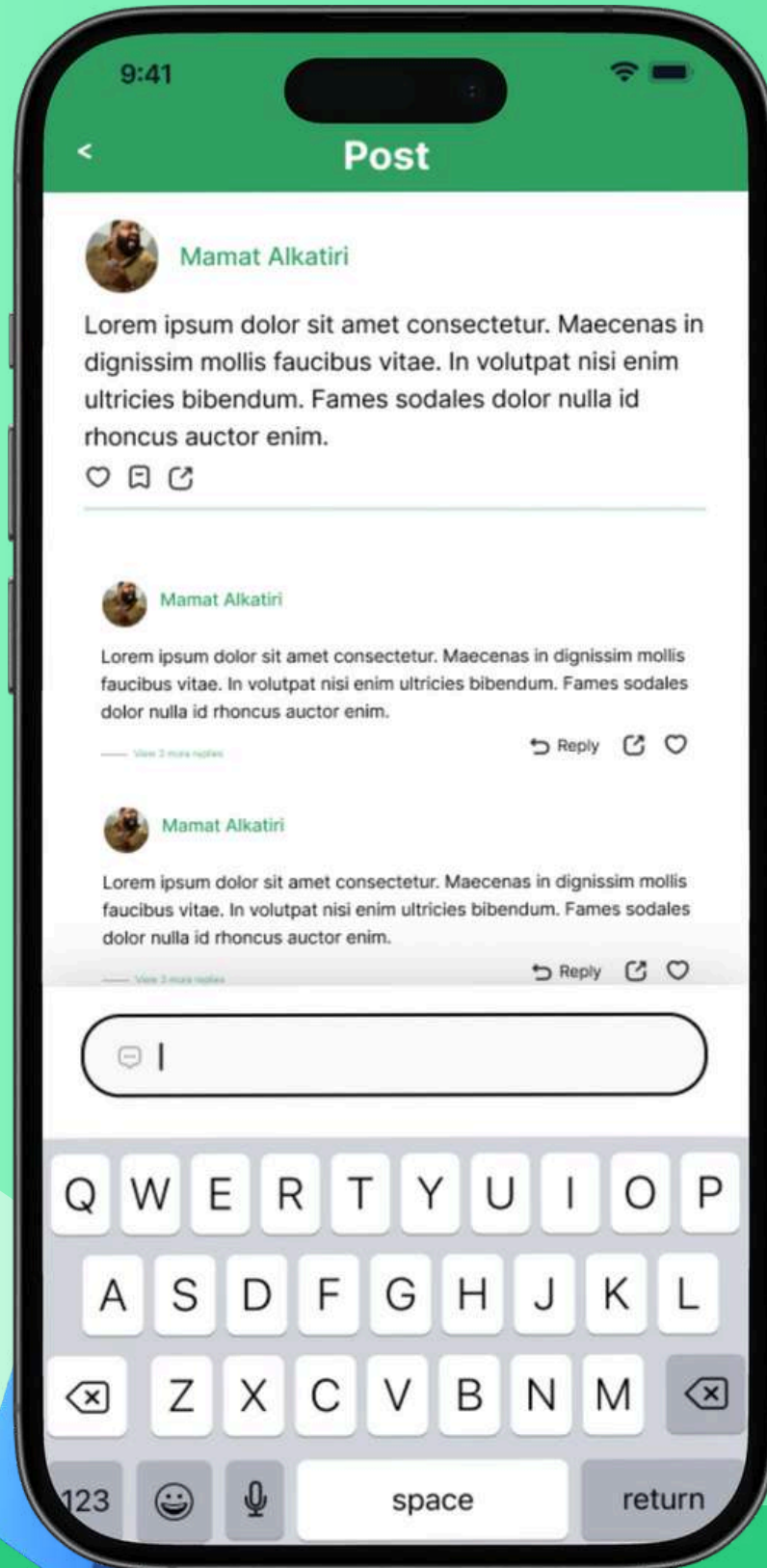
Undo

Add Emission

COMMUNITY



COMMUNITY



DESIGN PROCESS



Value Proposition Canvas



User Research



User Journey Mapping

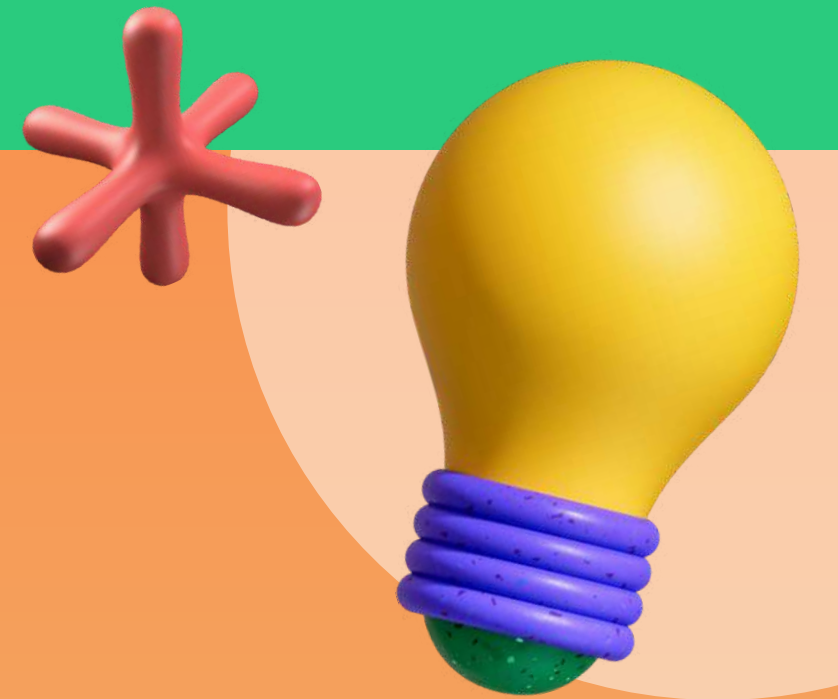
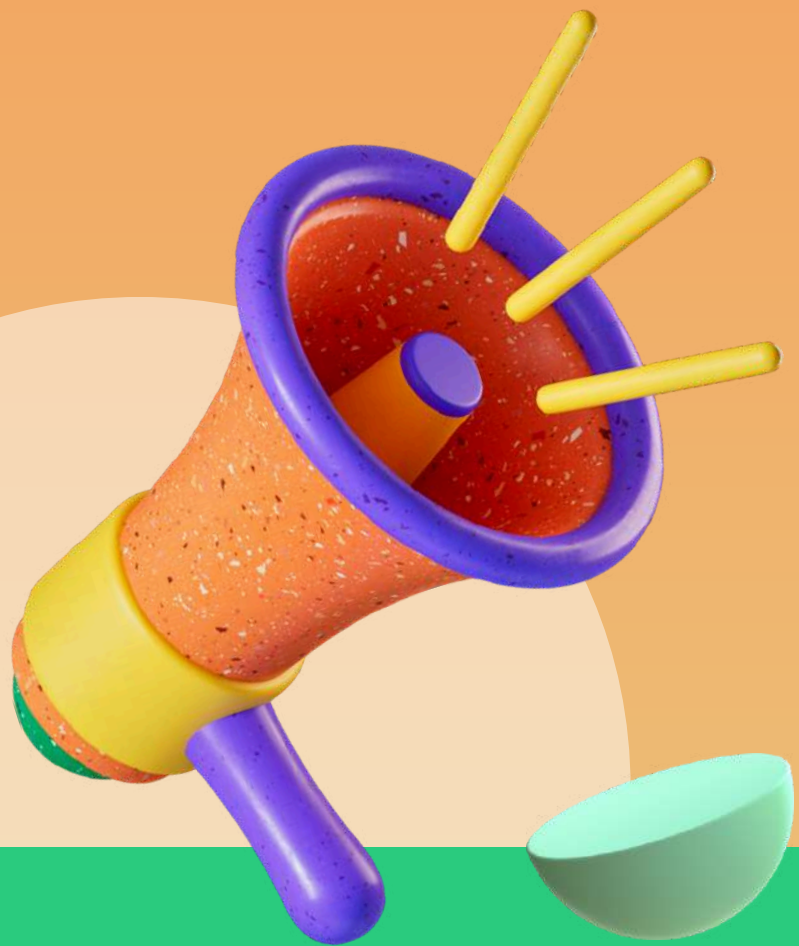


Information & Architecture Design



Usability Testing

USABILITY TESTING



USABILITY TESTING



ROGER

Roger membutuhkan aplikasi pelacak emisi karbon yang mudah digunakan dan informatif, dengan kebebasan eksplorasi.



DINA

Dina membutuhkan aplikasi yang memberikan informasi emisi karbon dalam teks, gambar, grafik, dan terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari.



JACKSON

Jackson membutuhkan aplikasi informatif untuk melacak dan mengelola emisi karbon dengan fitur pelaporan dan komunitas inklusif.



MELATI

Melati membutuhkan aplikasi yang menyediakan informasi emisi karbon dalam bentuk peta dan meningkatkan kesadaran publik.



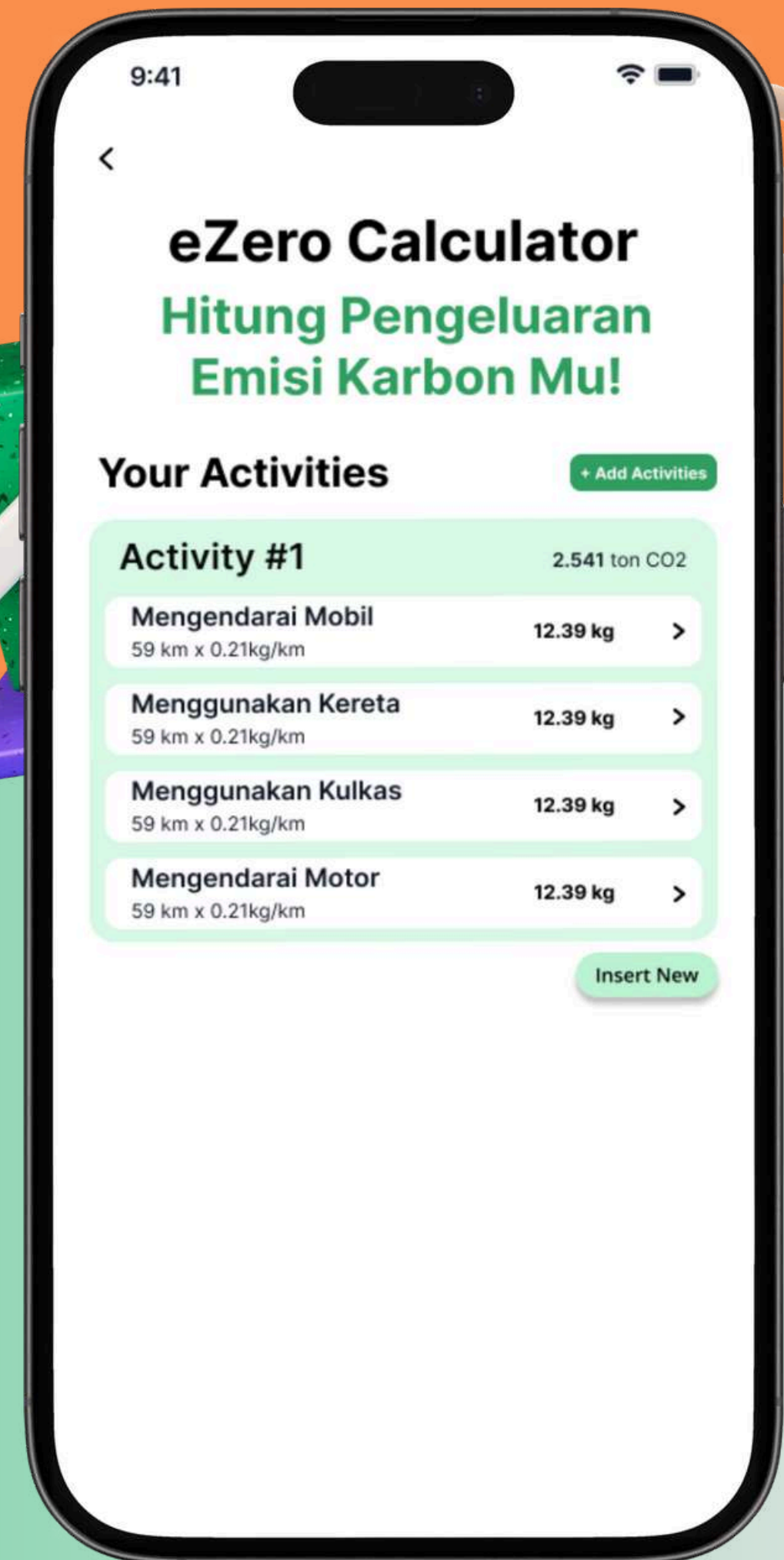
USABILITY TESTING

Difficulty

Kebingungan atas fungsionalitas button "+ Add Activities" dan "Insert New" yang hampir sama. Button terasa redundan sehingga membuat kebingungan user.

Solution

Menghapus salah satu dari button, yaitu "Insert New" sehingga button yang digunakan hanya "+ Add Activities" agar instruksi kepada pengguna lebih jelas yaitu untuk menambahkan aktivitas yang ingin di kalkulasi.



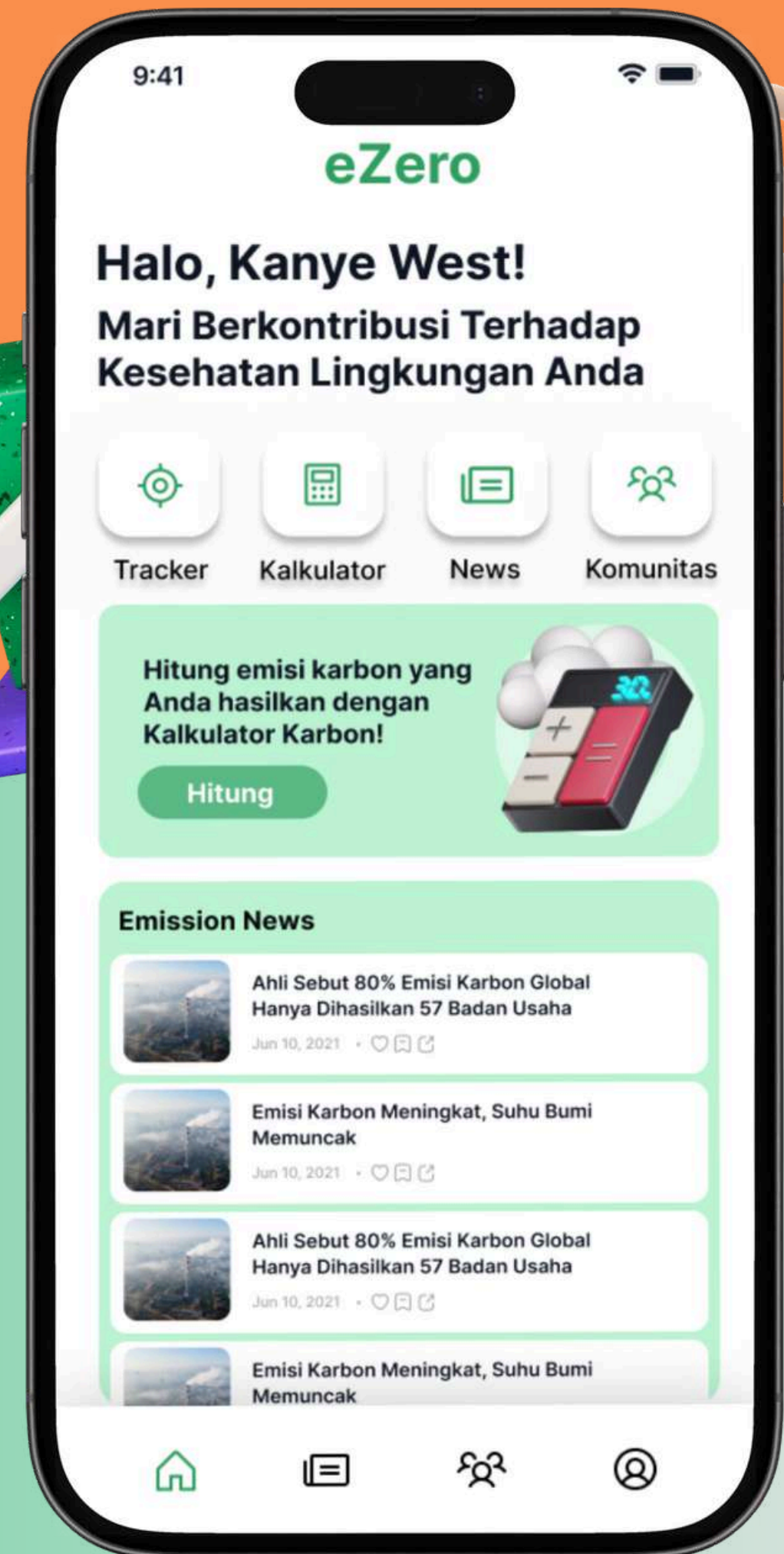
USABILITY TESTING

Difficulty

Pengguna merasa terganggu karena terlalu banyak button yang redundan. Misalnya terdapat 3 button yang mengarahkan pengguna ke halaman fitur Emission News. Hal ini dirasa tidak perlu dan bersifat redundan.

Solution

Mengganti container Emission News dengan informasi lain untuk melengkapi halaman serta mengurangi implementasi button yang tidak perlu.



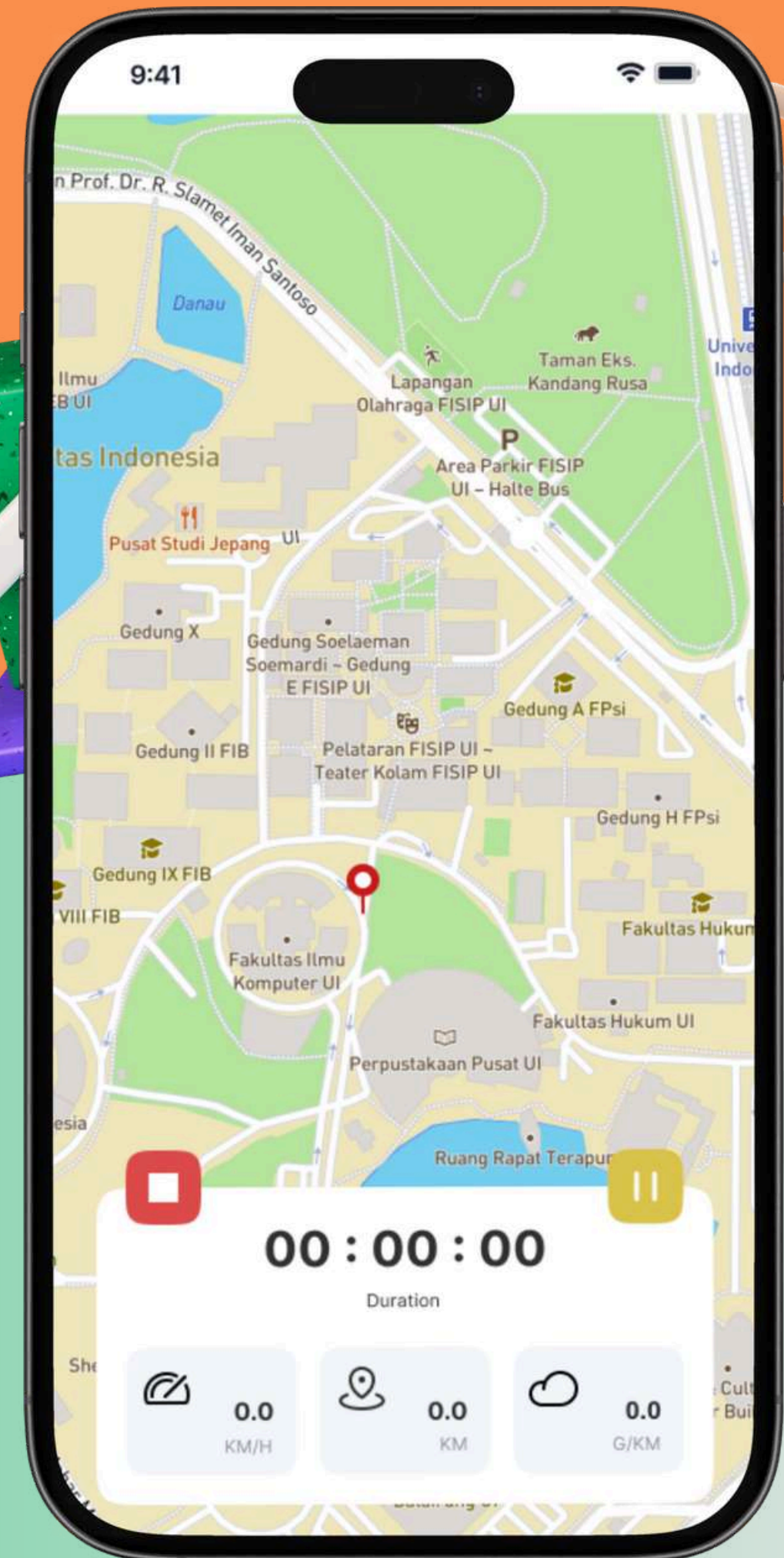
USABILITY TESTING

Difficulty

Kebingungan untuk membaca ikon yang menggambarkan data dari trackingnya. Hal ini terjadi karena tidak ada penjelasan pada setiap ikon.

Solution

Memberikan judul atau penjelasan singkat tepat di kanan ikon untuk menjelaskan ikon tersebut merupakan parameter apa, sehingga memberikan transparansi kepada pengguna.



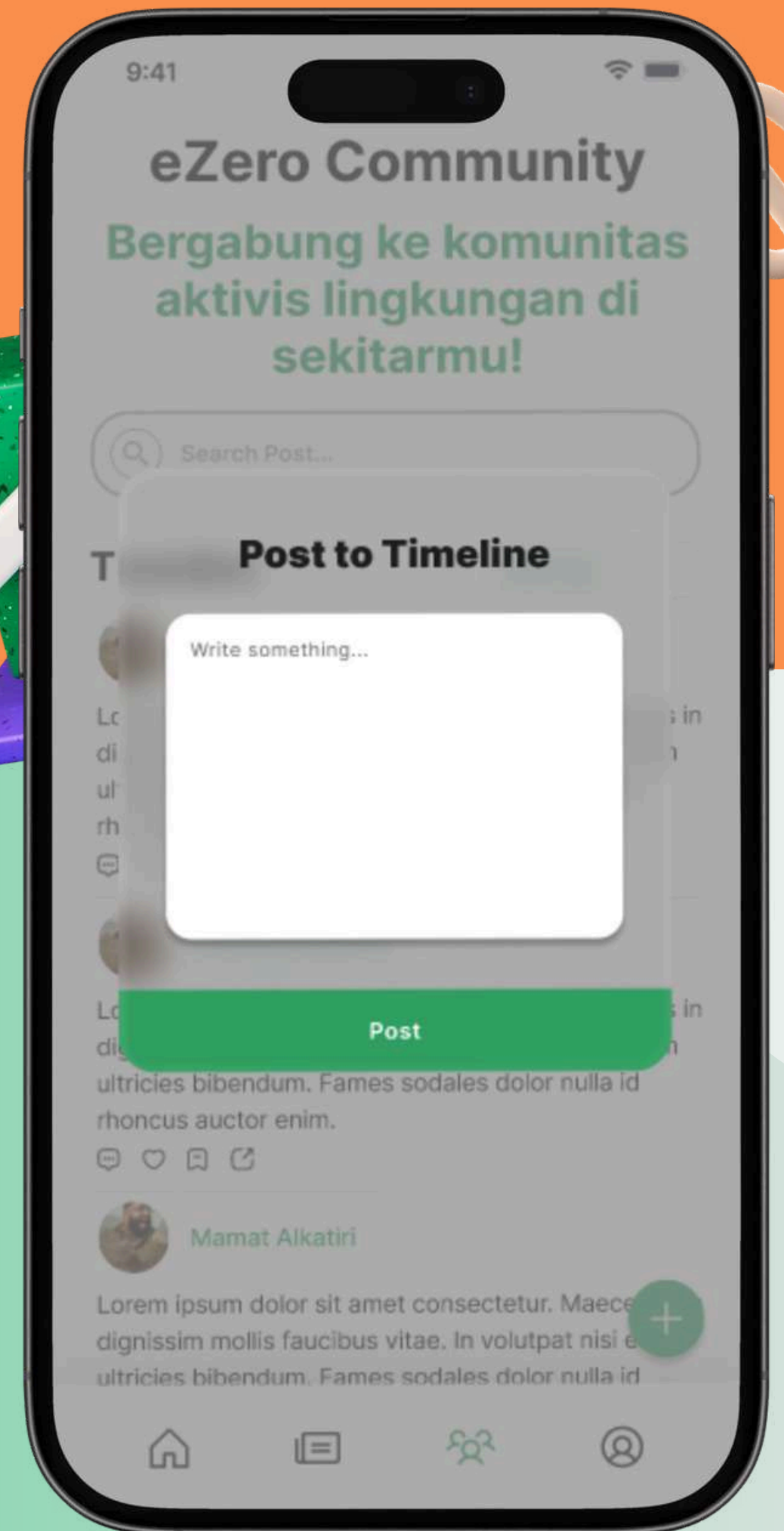
USABILITY TESTING

Difficulty

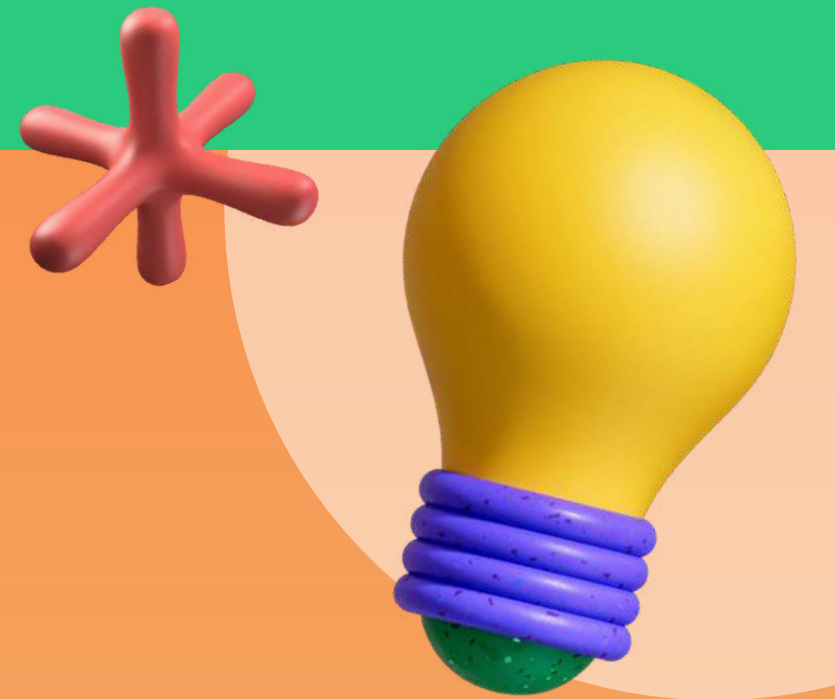
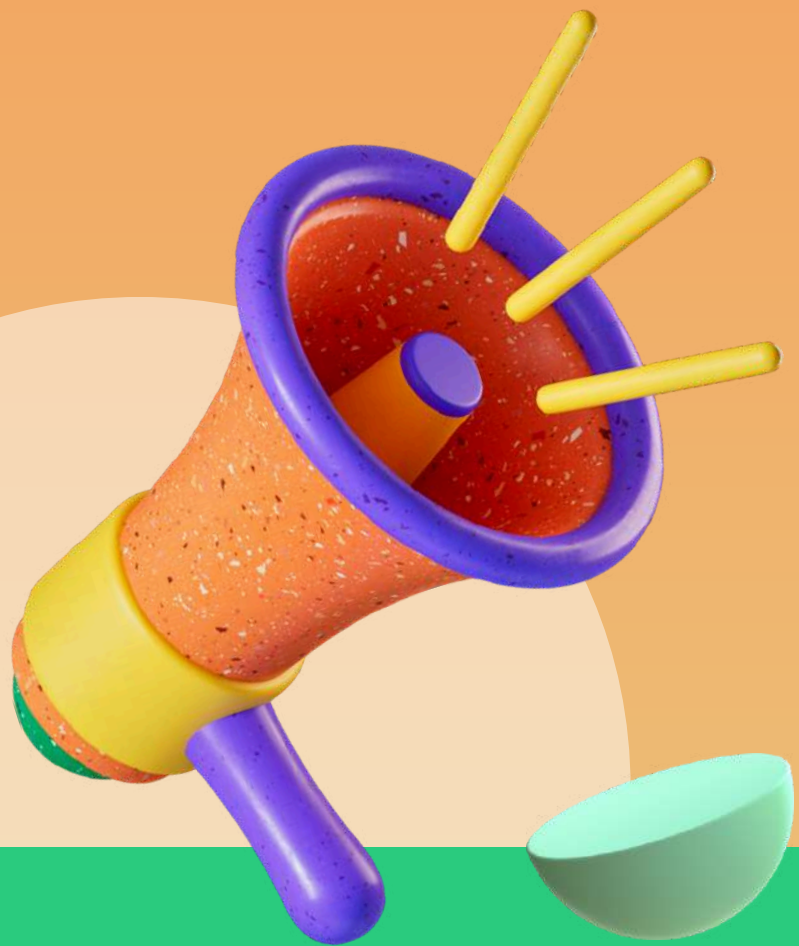
Kesulitan untuk menyalurkan media lain selain teks seperti emoji, foto, dan file karena belum ada pilihan untuk memberikan media tersebut.

Solution

Menambahkan opsi media komunikasi lainnya seperti emoji, foto, dan foto pada pop-up "Post to Timeline".



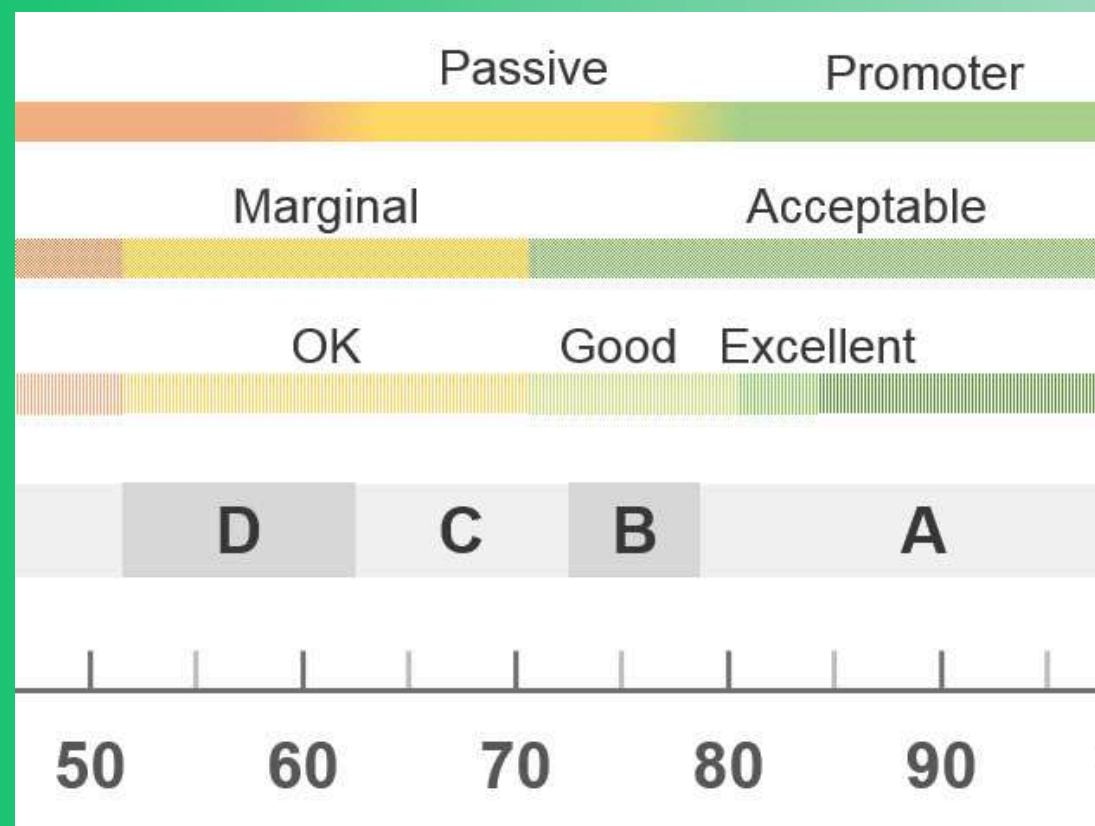
SYSTEM USABILITY SCALE



Responden	Skor untuk setiap pertanyaan										Total Skor setiap responden x 2.5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Novia Winedi	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2	97.5
Sutrisno	3	2	4	3	4	2	4	2	5	4	67.5
Kendrik Jafar	5	3	3	2	5	3	4	3	4	4	65
Jihan Syahirah	4	3	4	2	4	3	4	2	4	2	70
Kiki	5	1	5	1	4	1	5	1	5	2	97.5
Novia Winedi	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2	97.5
Ainna	3	4	3	2	4	3	5	3	4	5	55
Kevin Sway	4	1	5	1	4	2	4	1	5	2	87.5
Michael Jeremiah	3	2	5	2	4	2	4	2	4	3	72.5
Rayhan Fadillah	5	2	5	2	5	3	5	2	5	3	82.5

SUS ANALYSIS

Total Skor setiap item	42	20	44	17	44	21	45	18	46	29	792.5
Rata-rata											79.25



Dari hasil perhitungan skor SUS, diperoleh bahwa rata-rata skor dari aplikasi EmissionZero adalah 79.25. Hal ini menunjukkan aplikasi kami termasuk dalam kategori A, Good, Acceptable, dan Promoter sehingga sudah baik dan layak digunakan.

REFERENCE

Sauro, J. (2018, September 19). 5 Ways to Interpret a SUS Score. Measuring U. Retrieved June 1, 2024, from <https://measuringu.com/interpret-sus-score/>



THANK YOU